

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



Bài tập lớn kỳ 2025.2

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Mã học phần: IT4549

Nhóm 15

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nhân 20235798

Vũ Đức Hoàng Anh 20235658

Trần Đăng Sinh 20235821

Phan Khánh Vũ 20235880

Lương Quốc Khánh 20235754

Nguyễn Quý Đức 20235682

Trưởng nhóm: Nguyễn Quý Đức 20235682

Hà Nội - 2026

Mục lục

1	Mở đầu	5
1.1	Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	5
1.2	Mục tiêu đề tài	5
1.3	Phân công nhiệm vụ	5
2	Tài liệu đặc tả phần mềm SRS	7
2.1	Biểu đồ Use case	7
2.1.1	Biểu đồ Use case tổng quan	7
2.1.2	Biểu đồ Use case phân rã	7
2.2	Đặc tả Usecase	9
2.2.1	Danh sách use case	9
2.2.2	UC001 – ManageImportRequests	10
2.2.3	UC002 – ManageSiteInformation	11
2.2.4	UC003 – CollectInventoryData	13
2.2.5	UC004 – PlanImportAllocation	14
2.2.6	UC005 – PlaceOverseasOrders	16
2.2.7	UC006 – ReceiveAndReconcileGoods	17
2.2.8	UC007 – ManageSystem	19
2.3	Từ điển thuật ngữ	20
2.4	Đặc tả phụ trợ	21
2.4.1	Chức năng	21
2.4.2	Hiệu năng	21
2.4.3	Độ tin cậy	21
3	Tài liệu phân tích use case	22
3.1	Biểu đồ lớp mức phân tích tổng quan	22
3.2	Use Case ManageImportRequests	24
3.3	Use Case ManageSiteInformation	27
3.4	Use Case CollectInventoryData	30
3.5	Use Case PlanImportAllocation	31

3.6	Use Case PlaceOverseasOrders	34
3.7	Use Case ReceiveAndReconcileGoods	36
3.8	Use Case ManageSystem	38
4	Thiết kế giao diện	40
4.1	Sơ đồ chuyển đổi màn hình	40
4.1.1	Sơ đồ chuyển màn hình theo use case	42
4.2	Đặc tả màn hình	44
4.3	Quy tắc tương tác	45
5	Thiết kế Subsystems	46
5.1	Mục tiêu phân rã subsystem	46
5.2	Danh sách subsystem	46
5.3	Sơ đồ subsystem	47
5.4	Luồng tương tác giữa subsystem	50
6	Thiết kế chi tiết phần mềm	51
6.1	Biểu đồ lớp	51
6.1.1	ManageImportRequests	52
6.1.2	ManageSiteInformation	53
6.1.3	CollectInventoryData	54
6.1.4	PlanImportAllocation	54
6.1.5	PlaceOverseasOrders	55
6.1.6	ReceiveAndReconcileGoods	56
6.1.7	ManageSystem	57
6.2	Biểu đồ gói	57
6.3	Cấu hình công nghệ	58
6.4	Dữ liệu bền vững	59
7	Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng	60
7.1	Các nguyên lý thiết kế áp dụng	60
7.1.1	Single Responsibility Principle	60
7.1.2	Dependency Inversion Principle	60
7.1.3	Layered Architecture	60
7.1.4	DDD-style domain model	60
7.2	Nguyên lý theo use case	60

7.3	Các mẫu thiết kế áp dụng	61
7.3.1	Facade	61
7.3.2	Repository/Port	61
7.3.3	Strategy	61
7.3.4	Adapter	61
7.3.5	Value Object và Record	62
8	Nhật ký làm việc nhóm	63
8.1	Kế hoạch làm việc nhóm	63
8.2	Nhật ký họp nhóm	63
8.3	Khó khăn và cách giải quyết	64
8.4	Kết quả đạt được	64

Chương 1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Các bộ phận bán hàng, đặt hàng quốc tế, Site nhập khẩu và kho nội bộ cùng tham gia vào quá trình đặt hàng nhập khẩu. Khi dữ liệu yêu cầu nhập, tồn kho Site, thời gian vận chuyển, đơn đặt hàng và hàng thực nhận được xử lý rời rạc, nhóm vận hành dễ gặp sai lệch số lượng, trễ ngày nhận và khó truy vết trách nhiệm.

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu hỗ trợ luồng nghiệp vụ từ lúc SalesDepartment tạo yêu cầu nhập đến lúc WarehouseManagementDepartment nhận hàng và đối chiếu. Hệ thống cũng quản lý hồ sơ Site, tồn kho phản hồi từ Site, phương án phân bổ, đơn đặt hàng quốc tế, tài khoản người dùng, vai trò và nhật ký vận hành.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài xây dựng ứng dụng desktop JavaFX cho nhóm nghiệp vụ nhập hàng. Ứng dụng cần chạy bằng Maven trên JDK 22, có tầng domain rõ ràng, có service theo use case, có lưu trữ đồng bộ Cơ sở Dữ liệu và có bộ kiểm thử cho các rule quan trọng.

Các mục tiêu chính gồm:

- Quản lý yêu cầu nhập hàng với trạng thái **Submitted**, **Updated**, **Cancelled**.
- Quản lý thông tin Site, thời gian vận chuyển bằng tàu hoặc hàng không và danh mục mặt hàng Site kinh doanh.
- Thu thập tồn kho Site theo từng mã hàng.
- Lập phương án phân bổ nhập hàng theo số lượng, ngày nhận mong muốn, phương thức vận chuyển và năng lực Site.
- Lập đơn đặt hàng quốc tế, gửi đơn và ghi nhận xác nhận hoặc từ chối.
- Nhận hàng tại kho, đối chiếu số lượng thực nhận với số lượng đặt và cập nhật tồn kho nội bộ.
- Quản trị người dùng, vai trò, dữ liệu dùng chung, nhật ký và sao lưu.

1.3 Phân công nhiệm vụ

Bảng 1.1:

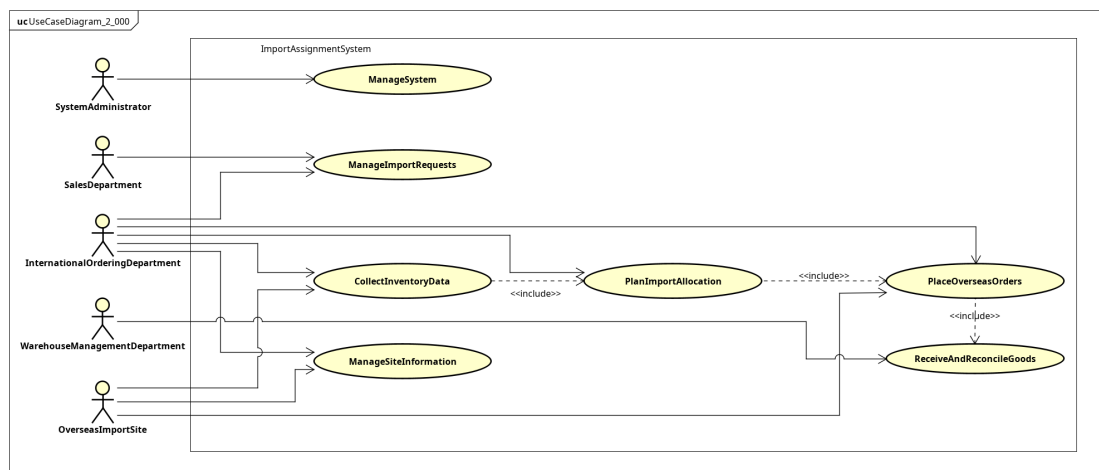
Thành viên	Email	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	nguyenhuunhanht2005@gmail.com	UC006 – ReceiveAndReconcileGoods.
Vũ Đức Hoàng Anh	incuksuk123@gmail.com	UC001 – ManageImportRequests; UC007 – ManageSystem.
Trần Đăng Sinh	ctan4991@gmail.com	UC003 – CollectInventoryData.
Phan Khánh Vũ	hi3sirin@gmail.com	UC004 – PlanImportAllocation.
Lương Quốc Khánh	khanhlq.hust.work@gmail.com	UC005 – PlaceOverseasOrders.
Nguyễn Quý Đức	nguyenquyduc_hsgs20@hus.edu.vn	UC002 – ManageSiteInformation; tích hợp nhóm.

Chương 2

Tài liệu đặc tả phần mềm SRS

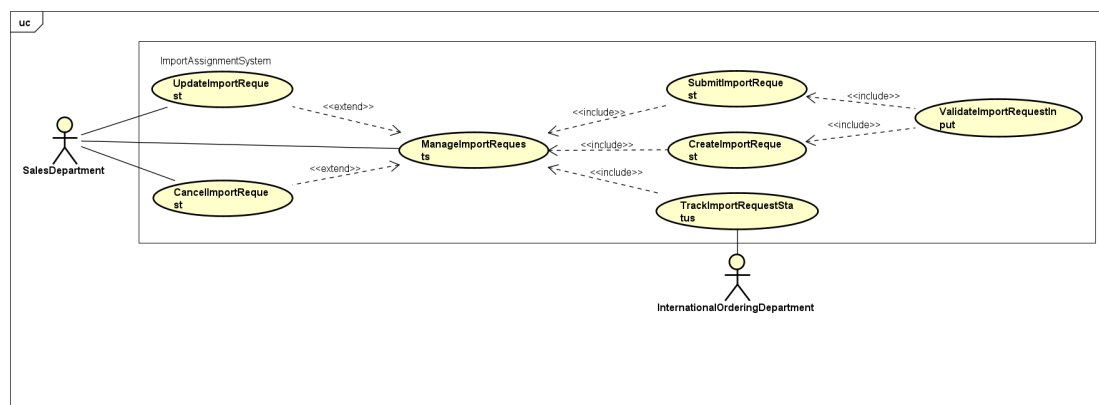
2.1 Biểu đồ Use case

2.1.1 Biểu đồ Use case tổng quan

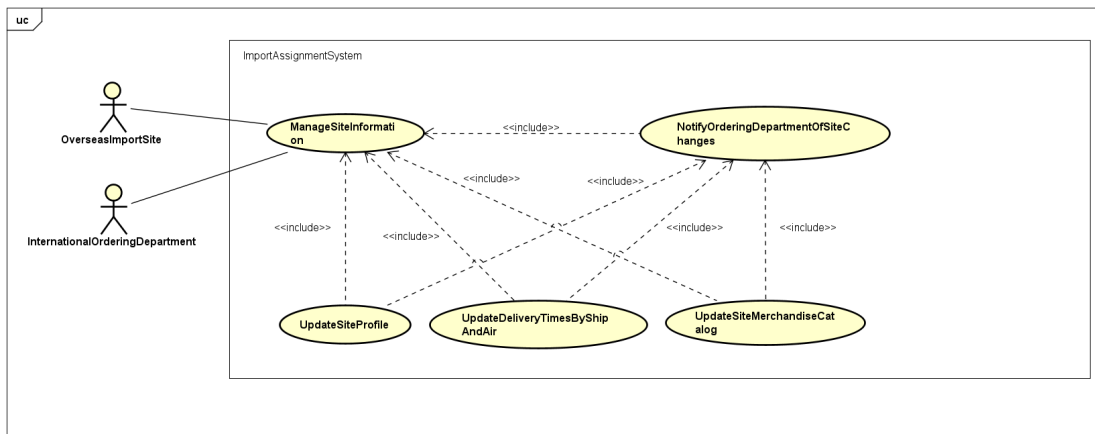


Hình 2.1: Use case tổng quan của hệ thống đặt hàng nhập khẩu.

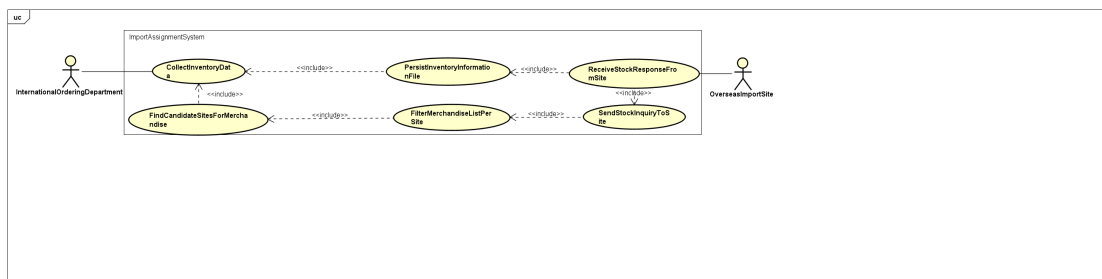
2.1.2 Biểu đồ Use case phân rã



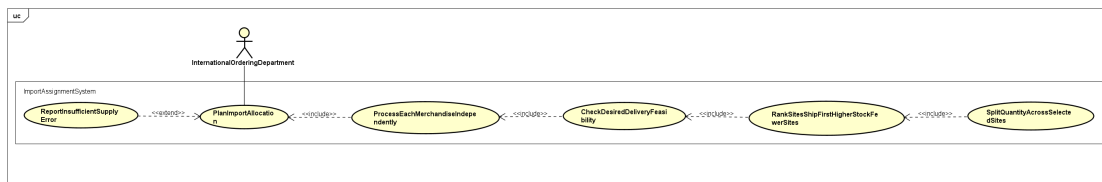
Hình 2.2: Use case phân rã ManageImportRequests.



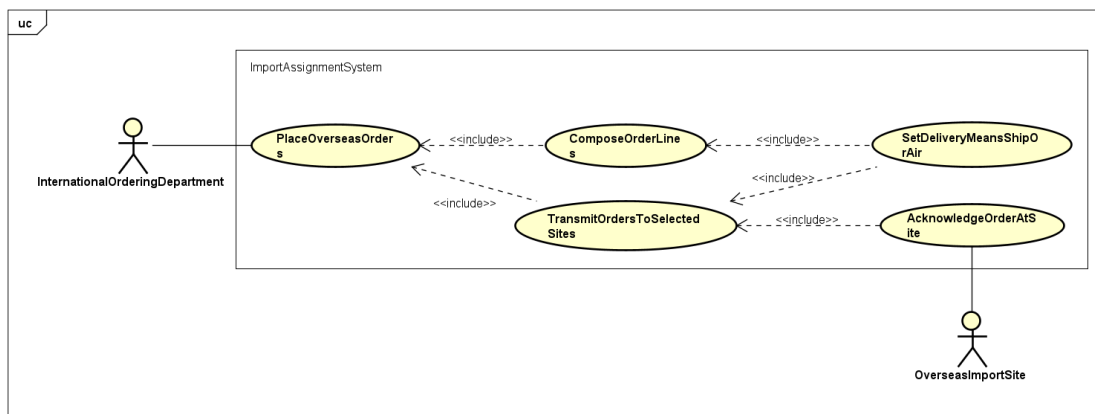
Hình 2.3: Use case phân rã ManageSiteInformation.



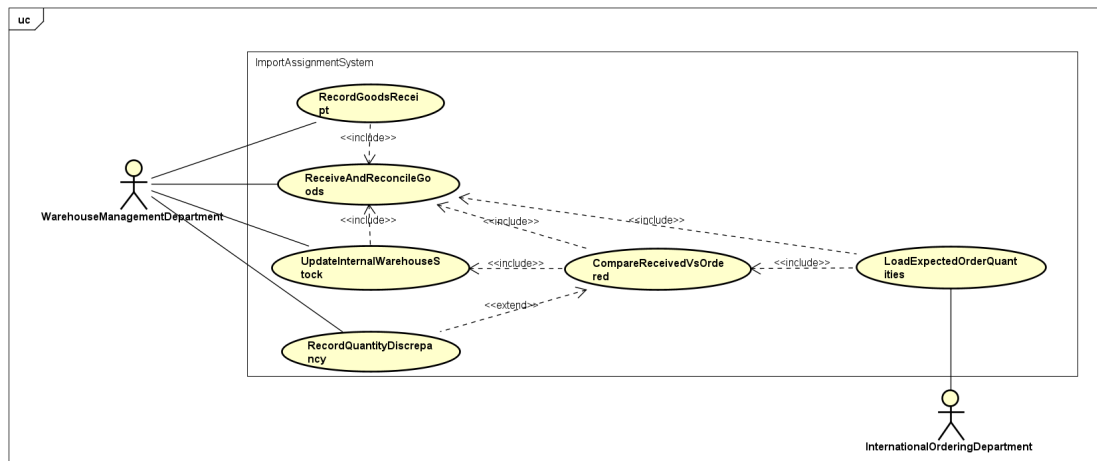
Hình 2.4: Use case phân rã CollectInventoryData.



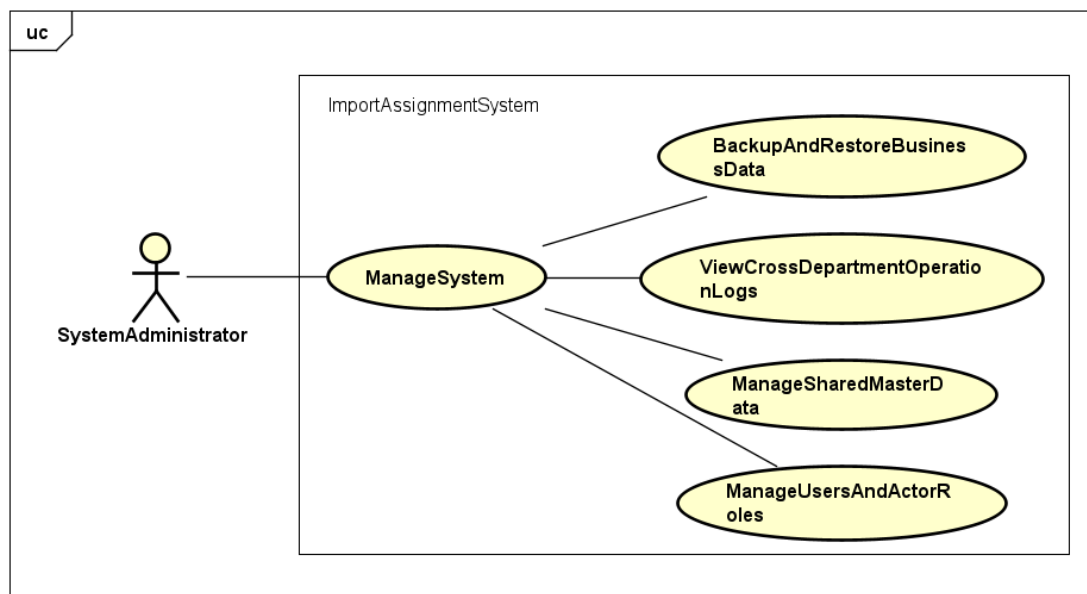
Hình 2.5: Use case phân rã PlanImportAllocation.



Hình 2.6: Use case phân rã PlaceOverseasOrders.



Hình 2.7: Use case phân rã ReceiveAndReconcileGoods.



Hình 2.8: Use case phân rã ManageSystem.

2.2 Đặc tả Usecase

2.2.1 Danh sách use case

Bảng 2.1:

Mã	Tên use case	Mục tiêu
UC001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Continued on next page

Bảng 2.1: (Continued)

Mã	Tên use case	Mục tiêu
UC002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng và thời gian vận chuyển.
UC003	CollectInventoryData	Thu thập tồn kho từ Site theo mã hàng.
UC004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho và ngày nhận.
UC005	PlaceOverseasOrders	Lập và gửi đơn đặt hàng quốc tế.
UC006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho và đối chiếu sai lệch.
UC007	ManageSystem	Quản trị người dùng, vai trò, dữ liệu master, log và sao lưu.

2.2.2 UC001 – ManageImportRequests

Bảng 2.2: Đặc tả Use Case UC-001: ManageImportRequests

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-001		
Tên UseCase	ManageImportRequests		
Tác nhân	SalesDepartment, InternationalOrderingDepartment		
Tiền điều kiện	SalesDepartment đã đăng nhập và có quyền tạo yêu cầu nhập; danh mục mặt hàng và đơn vị tính đã tồn tại trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	SalesDepartment	Tạo yêu cầu nhập hàng mới và nhập danh sách mặt hàng cần đặt.
	2	System	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào (mã hàng, số lượng, đơn vị, ngày nhận mong muốn).
	3	SalesDepartment	Xác nhận gửi yêu cầu nhập sang InternationalOrderingDepartment.
	4	System	Ghi nhận yêu cầu ở trạng thái Submitted và phát sinh mã yêu cầu.
	5	InternationalOrderingDepartment	Tra cứu và theo dõi trạng thái xử lý của yêu cầu nhập.

Continued on next page

Bảng 2.2: Đặc tả Use Case UC-001: ManageImportRequests (Continued)

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	System	Dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại trước khi gửi.
	4a	SalesDepartment	Cập nhật yêu cầu khi trạng thái chưa bị khóa xử lý.
	4b	SalesDepartment	Hủy yêu cầu khi nhu cầu thay đổi, hệ thống chuyển trạng thái Cancelled.
Hậu điều kiện	Yêu cầu nhập được lưu với mã định danh và trạng thái phù hợp (Submitted/Updated/Cancelled), sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **ManageImportRequests** gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.3: Dữ liệu đầu vào UC-001

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	merchandiseCode	Mã hàng cần nhập	Có	Tồn tại trong danh mục mặt hàng	MH-001
2	quantityOrdered	Số lượng cần nhập	Có	Số nguyên dương lớn hơn 0	500
3	unit	Đơn vị tính của số lượng nhập	Có	Thuộc danh mục đơn vị hợp lệ	box
4	desiredDeliveryDate	Ngày nhận mong muốn (year/month/-date)	Có	Là ngày hợp lệ và không nhỏ hơn ngày hiện tại	2026-05-20

2.2.3 UC002 – ManageSiteInformation

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case UC-002: ManageSiteInformation

Đặc tả Use Case	
Mã UseCase	UC-002
Tên UseCase	ManageSiteInformation
Tác nhân	OverseasImportSite, InternationalOrderingDepartment

Continued on next page

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case UC-002: ManageSiteInformation (Continued)

Tiền điều kiện	Thông tin Site đã được khởi tạo trên hệ thống và OverseasImportSite có quyền cập nhật dữ liệu Site.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	OverseasImportSite	Mở chức năng quản lý thông tin Site và chọn hồ sơ Site cần cập nhật.
	2	OverseasImportSite	Cập nhật hồ sơ Site (tên Site, thông tin vận hành liên quan).
	3	OverseasImportSite	Cập nhật thời gian vận chuyển theo tàu và hàng không.
	4	OverseasImportSite	Cập nhật danh mục mặt hàng mà Site đang kinh doanh.
	5	System	Lưu thay đổi và gửi thông báo cập nhật cho InternationalOrderingDepartment.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Thời gian vận chuyển không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu và yêu cầu nhập lại.
	4a	System	Mặt hàng cập nhật không thuộc danh mục cho phép, hệ thống cảnh báo và giữ dữ liệu cũ.
Hậu điều kiện	Thông tin Site, thời gian vận chuyển và danh mục hàng kinh doanh được cập nhật đồng bộ, InternationalOrderingDepartment nhận được thông báo thay đổi.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **ManageSiteInformation** gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.5: Dữ liệu đầu vào UC-002

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã định danh Site	Có	Tồn tại và còn hiệu lực trong hệ thống	SITE-SEA-01
2	deliveryDaysByShip	Số ngày vận chuyển bằng tàu	Có	Số nguyên dương	18

Continued on next page

Bảng 2.5: Dữ liệu đầu vào UC-002 (Continued)

3	deliveryDaysByAir	Số ngày vận chuyển bằng hàng không	Có	Số nguyên dương	5
4	merchandiseCatalog	Danh sách mặt hàng Site kinh doanh	Có	Mỗi mặt hàng có mã hợp lệ, không trùng lặp trong danh sách	MH-001, MH-005, MH-014

2.2.4 UC003 – CollectInventoryData

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case UC-003: CollectInventoryData

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-003		
Tên UseCase	CollectInventoryData		
Tác nhân	InternationalOrderingDepartment, OverseasImportSite		
Tiền điều kiện	Yêu cầu nhập đã được gửi hợp lệ; dữ liệu Site và danh mục mặt hàng kinh doanh của từng Site đã sẵn có.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	InternationalOrderingDepartment	Tìm các Site có kinh doanh ít nhất một mặt hàng trong danh sách yêu cầu.
	2	System	Lọc danh sách mặt hàng theo từng Site để tạo gói truy vấn tồn kho riêng.
	3	InternationalOrderingDepartment	Gửi yêu cầu kiểm tra tồn kho đến từng OverseasImportSite.
	4	OverseasImportSite	Phản hồi số lượng tồn kho theo từng mặt hàng được yêu cầu.
	5	System	Ghi dữ liệu phản hồi vào tệp thông tin kho theo cấu trúc chuẩn.

Continued on next page

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case UC-003: CollectInventoryData (Continued)

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	System	Không tìm thấy Site phù hợp cho mặt hàng, hệ thống ghi nhận mặt hàng chưa có nguồn cung.
	4a	OverseasImportSite	Site không có hàng, phản hồi inStockQuantity = 0 cho mặt hàng tương ứng.
	4b	System	Site phản hồi chậm, hệ thống ghi log timeout và cho phép gửi lại yêu cầu.
Hậu điều kiện	Tập thông tin kho được cập nhật với dữ liệu tồn kho mới nhất theo từng Site và từng mặt hàng để phục vụ phân bổ nhập hàng.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase CollectInventoryData gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.7: Dữ liệu đầu vào UC-003

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã Site nhận yêu cầu tồn kho	Có	Tồn tại trong tập thông tin Site	SITE-SEA-01
2	merchandiseCode	Mã mặt hàng cần kiểm tra tồn kho	Có	Tồn tại trong danh mục mặt hàng	MH-001
3	inStockQuantity	Số lượng tồn kho Site phản hồi	Có	Số nguyên không âm	320
4	unit	Đơn vị của số lượng tồn kho	Có	Khớp đơn vị chuẩn của mặt hàng	box

2.2.5 UC004 – PlanImportAllocation

Bảng 2.8: Đặc tả Use Case UC-004: PlanImportAllocation

Đặc tả Use Case	
Mã UseCase	UC-004
Tên UseCase	PlanImportAllocation
Tác nhân	InternationalOrderingDepartment

Continued on next page

Bảng 2.8: Đặc tả Use Case UC-004: PlanImportAllocation (Continued)

Tiền điều kiện	Đã có dữ liệu yêu cầu nhập và dữ liệu tồn kho theo Site; thông tin thời gian vận chuyển ship/air của Site đã cập nhật.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	InternationalOrderingDepartment	Khởi tạo lập kế hoạch phân bổ cho yêu cầu nhập hiện tại.
	2	System	Xử lý từng mặt hàng một cách độc lập.
	3	System	Kiểm tra Site có thể đáp ứng ngày nhận mong muốn theo thời gian vận chuyển.
	4	System	Xếp hạng Site theo ưu tiên: ship trước, tồn kho lớn hơn, số Site ít hơn.
	5	System	Phân bổ số lượng đặt cho một hoặc nhiều Site đến khi đáp ứng đủ nhu cầu.
	6	InternationalOrderingDepartment	Xem và xác nhận phương án phân bổ nhập hàng.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Không có Site nào đáp ứng ngày nhận mong muốn, hệ thống đánh dấu mặt hàng rủi ro trễ hạn.
	5a	System	Tổng tồn kho khả dụng nhỏ hơn nhu cầu, hệ thống phát sinh lỗi thiếu nguồn cung.
Hậu điều kiện	6a	InternationalOrderingDepartment	Không chấp nhận phương án, điều chỉnh tham số ưu tiên và chạy lại phân bổ.
	Phương án phân bổ được lưu theo từng mặt hàng và từng Site, kèm phương thức vận chuyển dự kiến; các lỗi thiếu nguồn cung được ghi nhận nếu có.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **PlanImportAllocation** gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.9: Dữ liệu đầu vào UC-004

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
-----	----------------	-------	----------	------------------	-------

Continued on next page

Bảng 2.9: Dữ liệu đầu vào UC-004 (Continued)

1	desiredDeliveryDate	Ngày nhận mong muốn của từng mặt hàng	Có	Là ngày hợp lệ	2026-06-01
2	availableSites	Danh sách Site có hàng cho mặt hàng	Có	Mỗi Site có siteCode hợp lệ và tồn kho đi kèm	SITE-SEA-01, SITE-EU-04
3	inStockQuantityBySite	Số lượng tồn kho theo từng Site	Có	Số nguyên không âm	320, 150
4	deliveryDaysByShipOrAir	Số ngày vận chuyển theo từng phương thức của Site	Có	Số nguyên dương	ship=18, air=5

2.2.6 UC005 – PlaceOverseasOrders

Bảng 2.10: Đặc tả Use Case UC-005: PlaceOverseasOrders

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-005		
Tên UseCase	PlaceOverseasOrders		
Tác nhân	InternationalOrderingDepartment, OverseasImportSite		
Tiền điều kiện	Phương án phân bổ nhập hàng đã được xác nhận và có danh sách Site được chọn cho từng mặt hàng.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	InternationalOrderingDepartment	Tạo đơn đặt hàng quốc tế từ kết quả phân bổ.
	2	System	Tạo các dòng đặt hàng theo từng Site và từng mặt hàng.
	3	System	Gán phương thức vận chuyển cho từng dòng (ship delivery hoặc air delivery).
	4	InternationalOrderingDepartment	Xác nhận gửi đơn đặt hàng đến các Site đã chọn.
	5	OverseasImportSite	Nhận đơn và xác nhận tiếp nhận xử lý đơn đặt hàng.

Continued on next page

Bảng 2.10: Đặc tả Use Case UC-005: PlaceOverseasOrders (Continued)

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Không xác định được phương thức vận chuyển hợp lệ, hệ thống chặn gửi đơn và yêu cầu kiểm tra lại phân bổ.
	5a	OverseasImportSite	Site từ chối đơn do thay đổi năng lực cung ứng, hệ thống chuyển đơn sang trạng thái Rejected và báo về bộ phận đặt hàng.
Hậu điều kiện	Đơn đặt hàng quốc tế được ghi nhận, gửi đến Site và cập nhật trạng thái tiếp nhận/từ chối theo phản hồi thực tế.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase PlaceOverseasOrders gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.11: Dữ liệu đầu vào UC-005

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã Site nhận đơn đặt hàng	Có	Nằm trong danh sách Site đã chọn từ bước phân bổ	SITE-EU-04
2	merchandiseCode	Mã mặt hàng được đặt	Có	Khớp với yêu cầu nhập đã duyệt	MH-005
3	quantityOrdered	Số lượng đặt theo từng dòng đơn	Có	Số nguyên dương và không vượt quá phân bổ đã duyệt	150
4	deliveryMeans	Phương thức vận chuyển	Có	Chỉ nhận ship delivery hoặc air delivery	ship delivery

2.2.7 UC006 – ReceiveAndReconcileGoods

Bảng 2.12: Đặc tả Use Case UC-006: ReceiveAndReconcileGoods

Đặc tả Use Case	
Mã UseCase	UC-006
Tên UseCase	ReceiveAndReconcileGoods
Tác nhân	WarehouseManagementDepartment, InternationalOrderingDepartment

Continued on next page

Bảng 2.12: Đặc tả Use Case UC-006: ReceiveAndReconcileGoods (Continued)

Tiền điều kiện	Đơn đặt hàng đã phát hành cho Site; WarehouseManagementDepartment có quyền tiếp nhận và kiểm hàng.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	InternationalOrderingDepartment	Cung cấp dữ liệu số lượng đặt kỳ vọng cho WarehouseManagementDepartment.
	2	WarehouseManagementDepartment	Ghi nhận thông tin lô hàng thực tế khi hàng về kho.
	3	System	So sánh số lượng thực nhận với số lượng đã đặt theo từng mặt hàng.
	4	WarehouseManagementDepartment	Xác nhận kết quả kiểm nhận sau khi đối soát.
	5	System	Cập nhật tồn kho nội bộ theo số lượng thực nhận đã xác nhận.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Phát hiện sai lệch giữa thực nhận và đặt hàng, hệ thống mở bước ghi nhận discrepancy.
	3b	WarehouseManagementDepartment	Ghi chi tiết sai lệch (thiếu/thừa/hư hỏng) và nguyên nhân quan sát được.
	5a	System	Nếu sai lệch vượt ngưỡng, hệ thống gửi cảnh báo cho InternationalOrderingDepartment để xử lý tiếp.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm nhận và đối soát được lưu đầy đủ; tồn kho nội bộ được cập nhật; các sai lệch được ghi nhận và cảnh báo theo quy định.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase ReceiveAndReconcileGoods gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.13: Dữ liệu đầu vào UC-006

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	orderReference	Mã đơn đặt hàng cần kiểm nhận	Có	Tồn tại và ở trạng thái đã giao/đang giao	PO-2026-0008

Continued on next page

Bảng 2.13: Dữ liệu đầu vào UC-006 (Continued)

2	receivedQuantity	Số lượng thực nhận theo mặt hàng	Có	Số nguyên không âm	145
3	orderedQuantity	Số lượng đã đặt theo đơn	Có	Số nguyên dương	150
4	discrepancyNote	Ghi chú sai lệch nếu có	Không	Bắt buộc khi receivedQuantity khác orderedQuantity	Thiếu 5 đơn vị do hư hỏng vận chuyển

2.2.8 UC007 – ManageSystem

Bảng 2.14: Đặc tả Use Case UC-007: ManageSystem

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-007		
Tên UseCase	ManageSystem		
Tác nhân	SystemAdministrator		
Tiền điều kiện	SystemAdministrator đã đăng nhập với quyền quản trị cao nhất.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	SystemAdministrator	Quản lý người dùng và vai trò cho các actor nghiệp vụ.
	2	SystemAdministrator	Quản lý dữ liệu master dùng chung (mặt hàng, đơn vị, Site, trạng thái nghiệp vụ).
	3	SystemAdministrator	Theo dõi nhật ký vận hành và thao tác liên phòng ban để truy vết.
	4	SystemAdministrator	Thiết lập lịch sao lưu dữ liệu nghiệp vụ.
	5	System	Thực thi sao lưu/khôi phục theo yêu cầu và ghi log kết quả.

Continued on next page

Bảng 2.14: Đặc tả Use Case UC-007: ManageSystem (Continued)

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	System	Dữ liệu tài khoản hoặc phân quyền không hợp lệ, hệ thống từ chối cập nhật và báo lỗi chi tiết.
	5a	System	Khôi phục thất bại do bản sao lưu lỗi, hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại và cảnh báo quản trị.
Hậu điều kiện	Cấu hình hệ thống, dữ liệu master, phân quyền và bản ghi vận hành được cập nhật đầy đủ; hoạt động sao lưu/khôi phục có nhật ký truy vết.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **ManageSystem** gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 2.15: Dữ liệu đầu vào UC-007

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	userAccount	Thông tin tài khoản người dùng nội bộ	Có	Tên đăng nhập duy nhất, email hợp lệ, trạng thái rõ ràng	iord.ng uyenvan a
2	actorRole	Vai trò nghiệp vụ được gán cho tài khoản	Có	Nằm trong tập vai trò đã định nghĩa	Internati onalOrde ringDepa rtment
3	sharedMasterData	Dữ liệu danh mục dùng chung	Có	Bản ghi không trùng khóa và đúng định dạng	unit=bo x, merch andiseC ode=MH- 001
4	backupSchedule	Lịch sao lưu dữ liệu	Có	Có tần suất và thời điểm hợp lệ	Daily 23:00

2.3 Từ điển thuật ngữ

Bảng 2.16:

Thuật ngữ	Định nghĩa
Site	Đơn vị nhập khẩu ở nước ngoài có tồn kho, danh mục mặt hàng và thời gian vận chuyển riêng.

Continued on next page

Bảng 2.16: (Continued)

Thuật ngữ	Định nghĩa
Import request	Yêu cầu nhập hàng do SalesDepartment tạo.
Inventory record	Bản ghi tồn kho của một mã hàng tại một Site.
Allocation plan	Phương án chia số lượng cần nhập cho một hoặc nhiều Site.
Overseas order	Đơn đặt hàng chính thức gửi cho Site nước ngoài.
Goods receipt	Phiếu ghi nhận hàng thực nhận tại kho.
Discrepancy	Sai lệch giữa số lượng đặt và số lượng thực nhận.

2.4 Đặc tả phụ trợ

2.4.1 Chức năng

Hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý yêu cầu nhập, quản lý Site, thu thập tồn kho, lập phân bổ, phát hành đơn, nhận hàng, đối chiếu sai lệch, quản trị người dùng, phân quyền, nhật ký và sao lưu.

2.4.2 Hiệu năng

Các thao tác liệt kê dữ liệu nghiệp vụ cần phản hồi đủ nhanh cho màn hình desktop. Dữ liệu được phân tách theo bảng nghiệp vụ để truy vấn theo mã yêu cầu, mã Site, mã hàng và mã đơn. Test nghiệp vụ chạy bằng bộ nhớ để giảm thời gian phản hồi trong quá trình phát triển.

2.4.3 Độ tin cậy

Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi ghi, dùng trạng thái rõ ràng cho yêu cầu và đơn hàng, ghi nhật ký thao tác quản trị và giữ adapter lưu trữ tách khỏi rule nghiệp vụ. Khi kết nối Supabase lỗi, ứng dụng báo lỗi thay vì ghi dữ liệu không đầy đủ.

Chương 3

Tài liệu phân tích use case

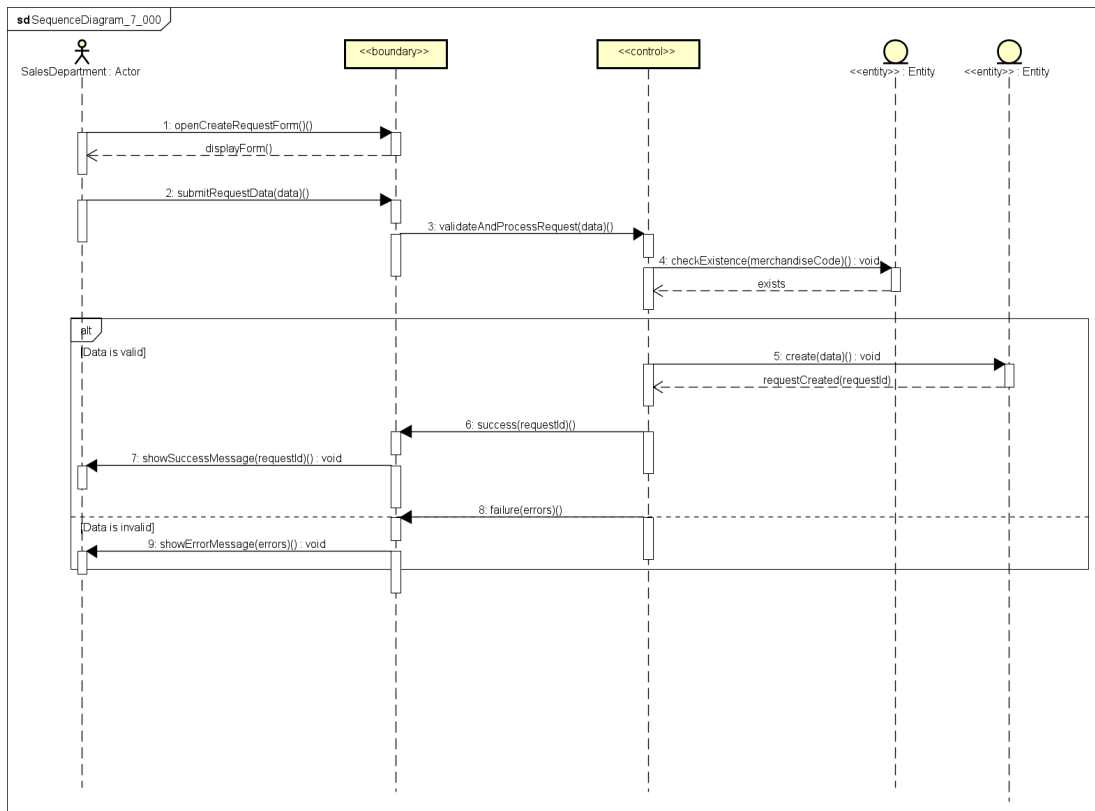
3.1 Biểu đồ lớp mức phân tích tổng quan

Mô hình phân tích xoay quanh các entity nghiệp vụ chính. `ImportRequest` chứa danh sách `ImportRequestItem`. `ImportSite` cung cấp catalog và thời gian vận chuyển. `InventoryRecord` ghi tồn kho theo Site và mặt hàng. `AllocationPlan` chia nhu cầu thành các `AllocationLine`. `OverseasOrder` gom các `OrderLine`. `GoodsReceipt` và `ReceiptLine` ghi nhận hàng thực nhận. `UserAccount` và `OperationLog` phục vụ quản trị.

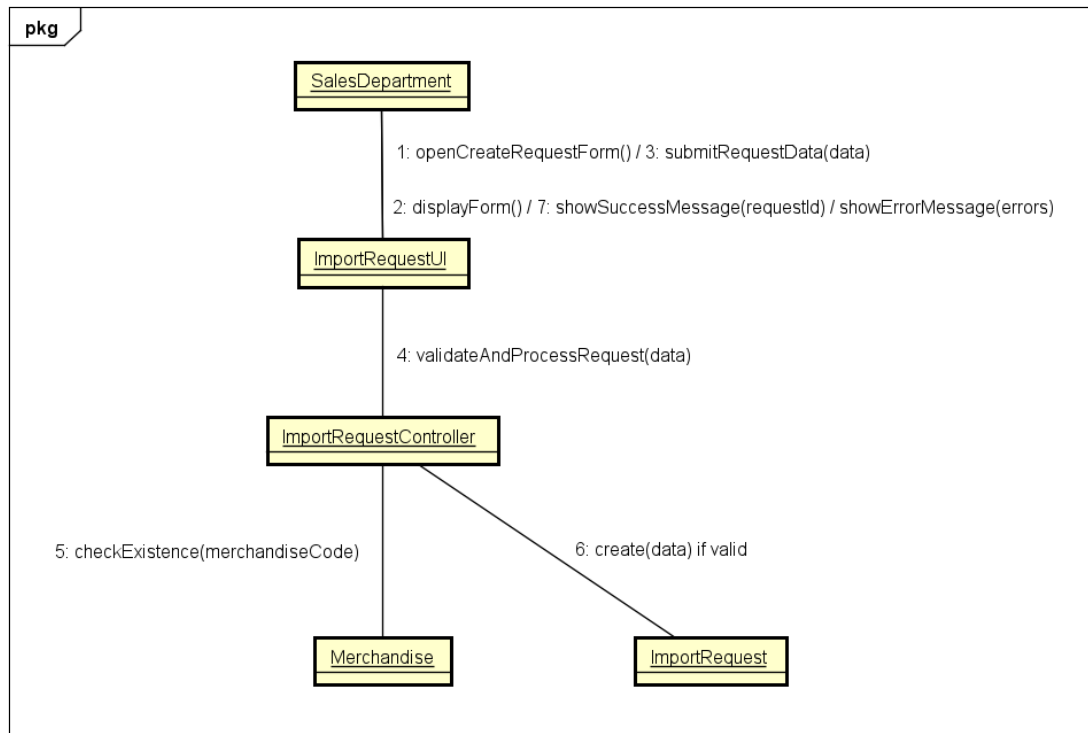
Nhóm lớp	Lớp chính	Vai trò
Yêu cầu nhập	ImportRequest, ImportRequestItem	Lưu nhu cầu nhập hàng và trạng thái xử lý.
Site và tồn kho	ImportSite, InventoryRecord	Lưu catalog, thời gian vận chuyển và số lượng tồn kho.
Phân bổ và đặt hàng	AllocationPlan, AllocationLine, OverseasOrder, OrderLine	Chuyển nhu cầu thành đơn đặt hàng theo Site.
Nhận hàng	GoodsReceipt, ReceiptLine, WarehouseStock	Đối chiếu hàng nhận và cập nhật tồn kho nội bộ.
Quản trị	UserAccount, OperationLog	Quản lý người dùng, vai trò và log.

Bảng 3.1: Nhóm lớp phân tích tổng quan.

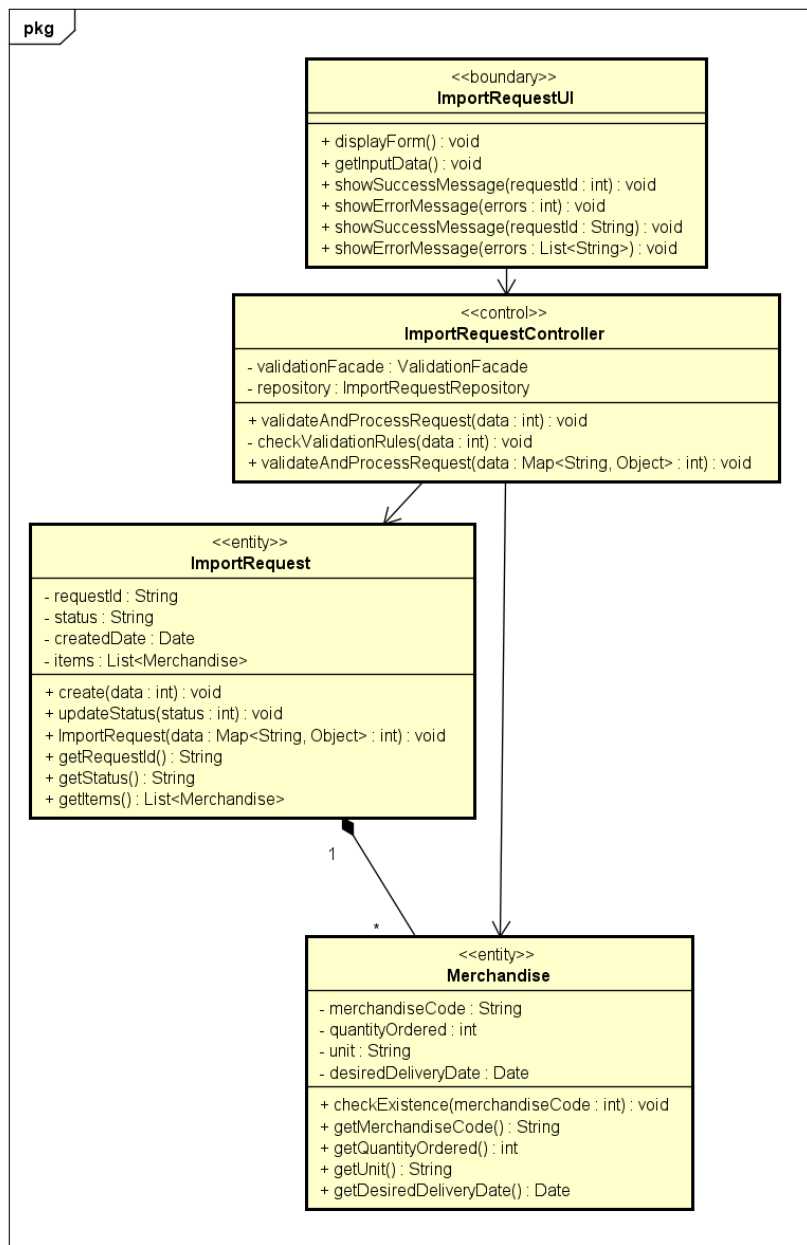
3.2 Use Case ManageImportRequests



Hình 3.2: Sequence phân tích của ManageImportRequests.

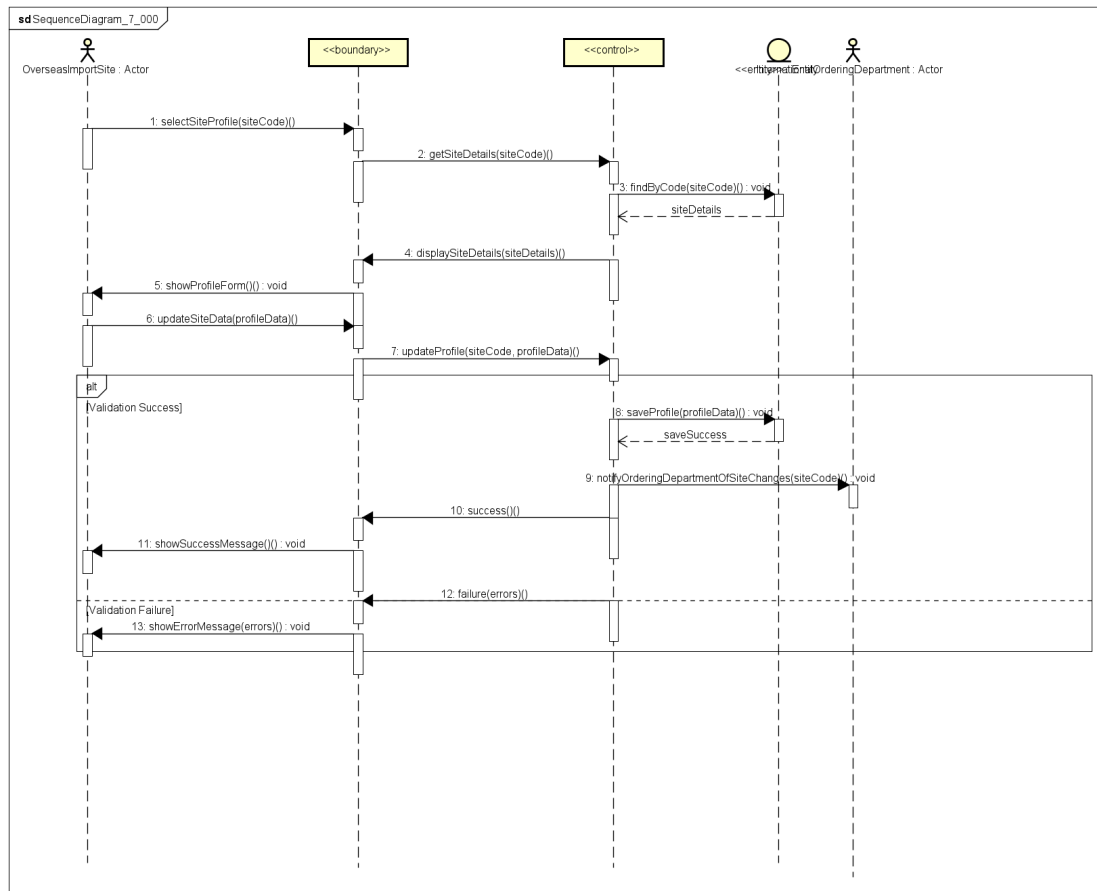


Hình 3.3: Communication phân tích của `ManageImportRequests`.

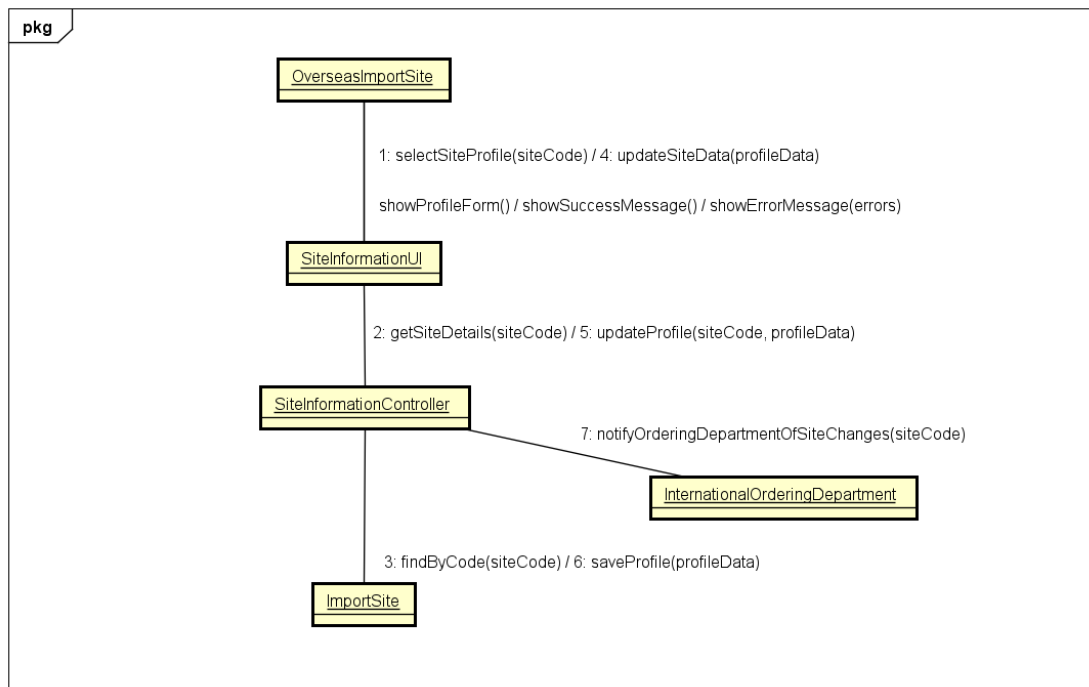


Hình 3.4: Lớp phân tích của `ManageImportRequests`.

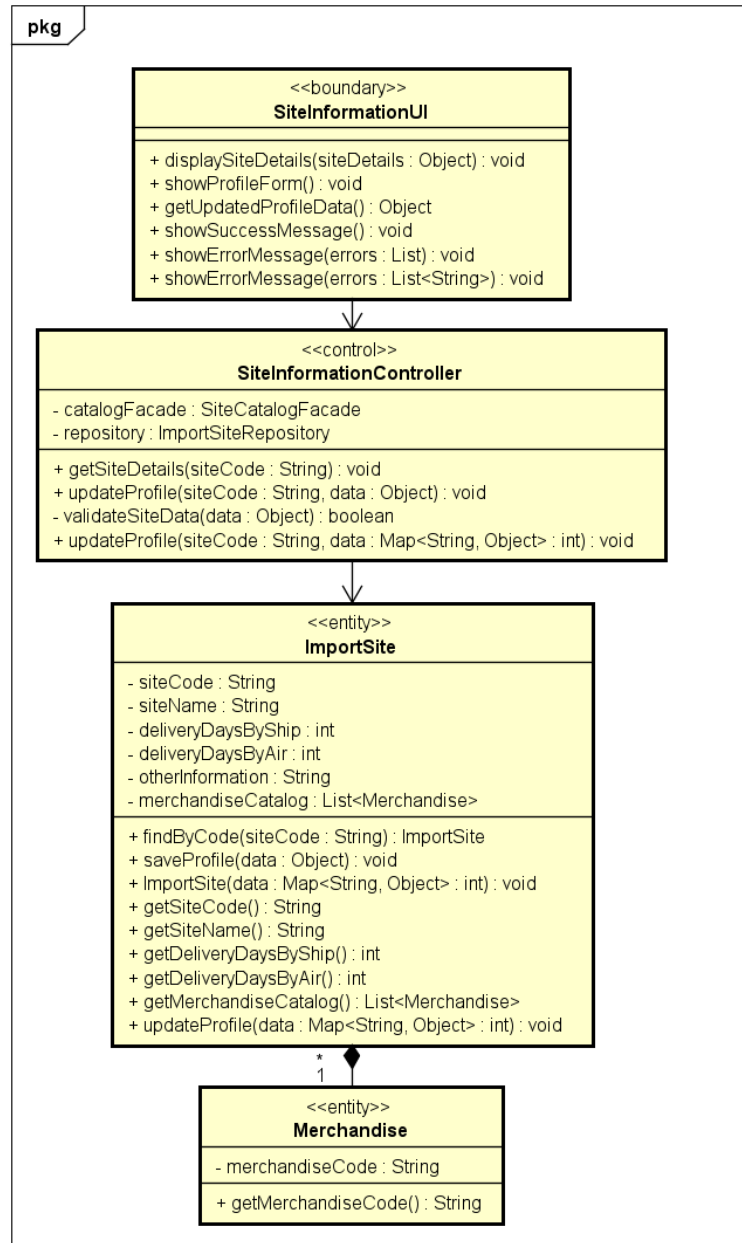
3.3 Use Case ManageSiteInformation



Hình 3.5: Sequence phân tích của ManageSiteInformation.

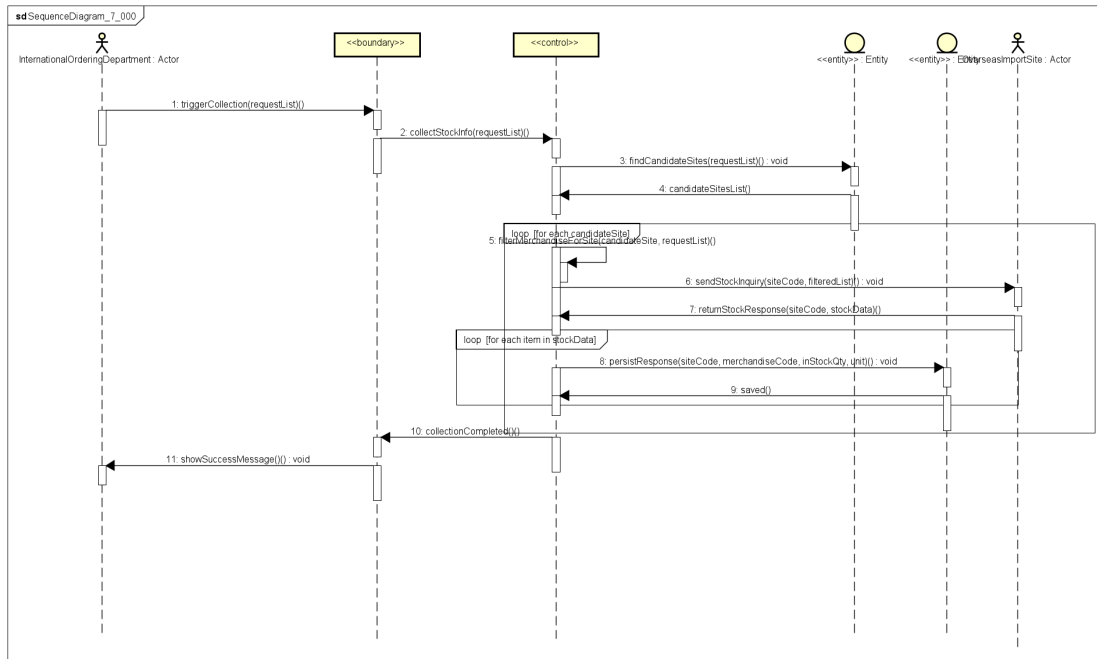


Hình 3.6: Communication phân tích của **ManageSiteInformation**.

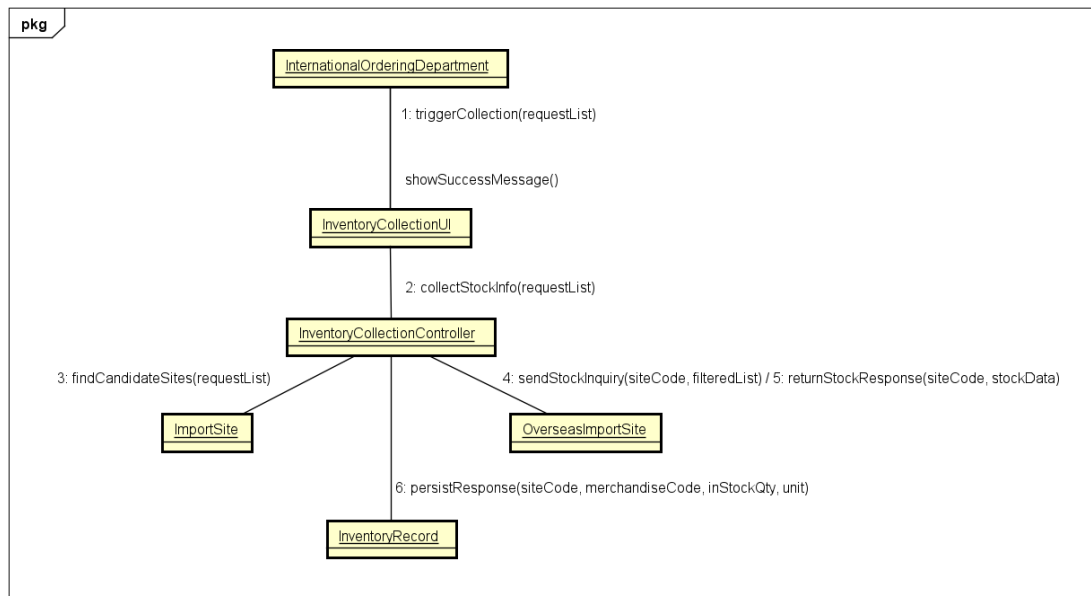


Hình 3.7: Lớp phân tích của ManageSiteInformation.

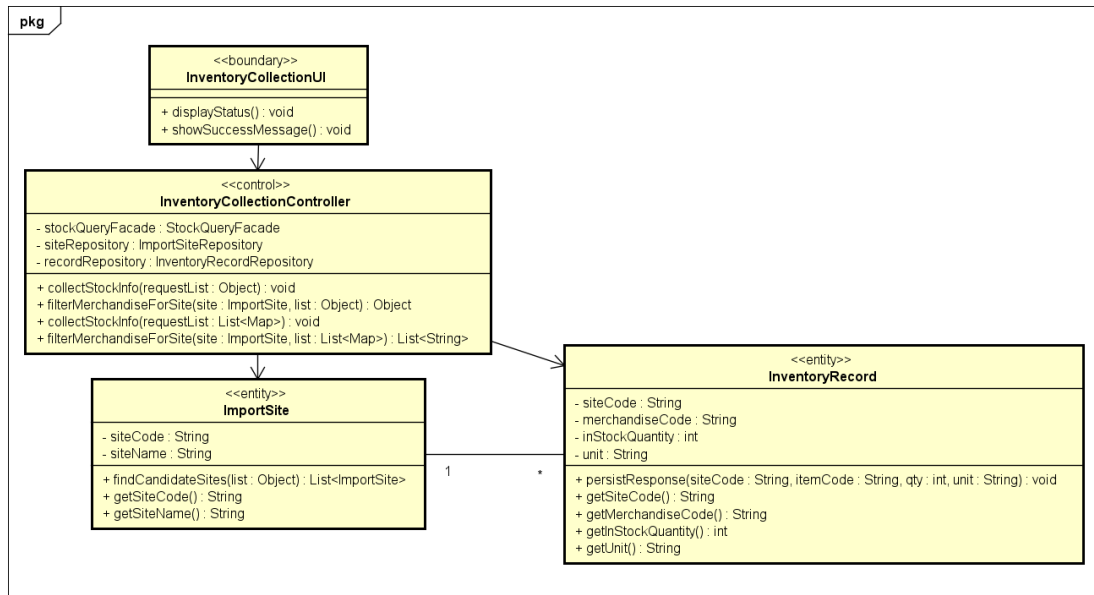
3.4 Use Case CollectInventoryData



Hình 3.8: Sequence phân tích của CollectInventoryData.

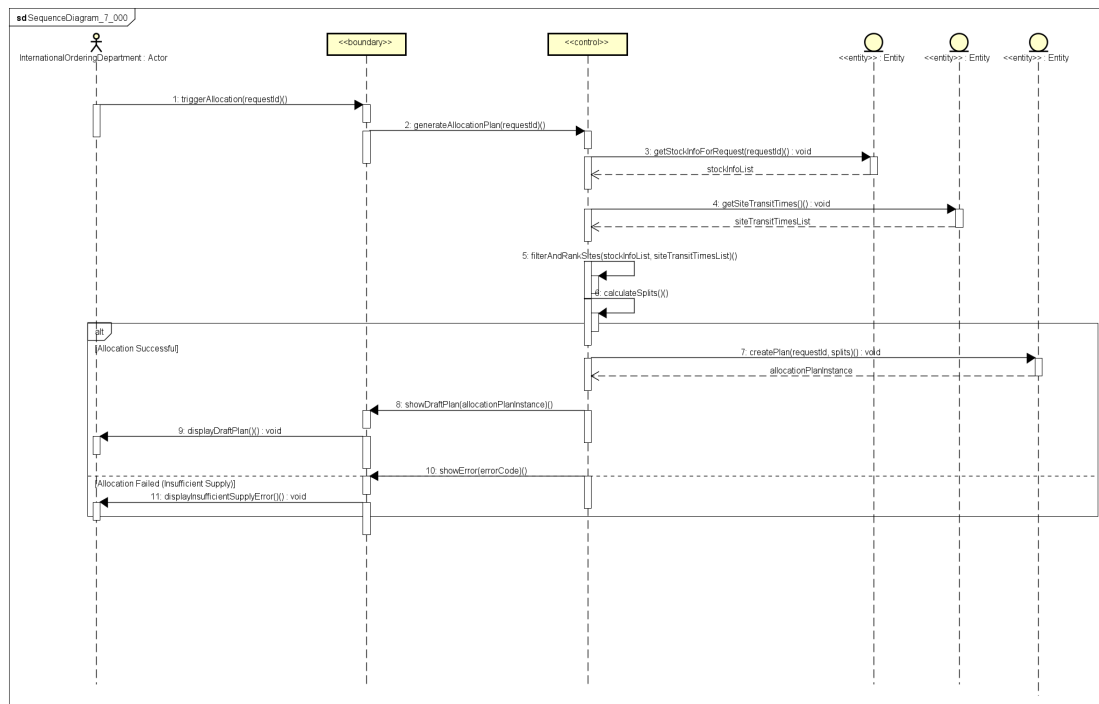


Hình 3.9: Communication phân tích của CollectInventoryData.

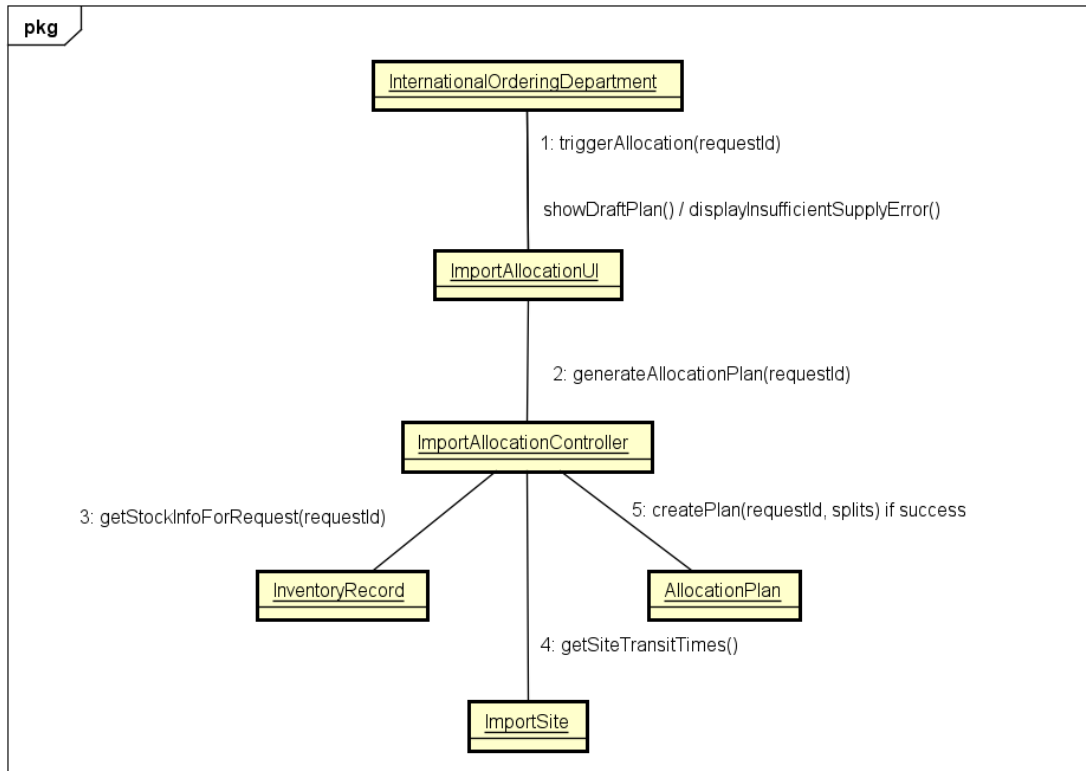


Hình 3.10: Lớp phân tích của CollectInventoryData.

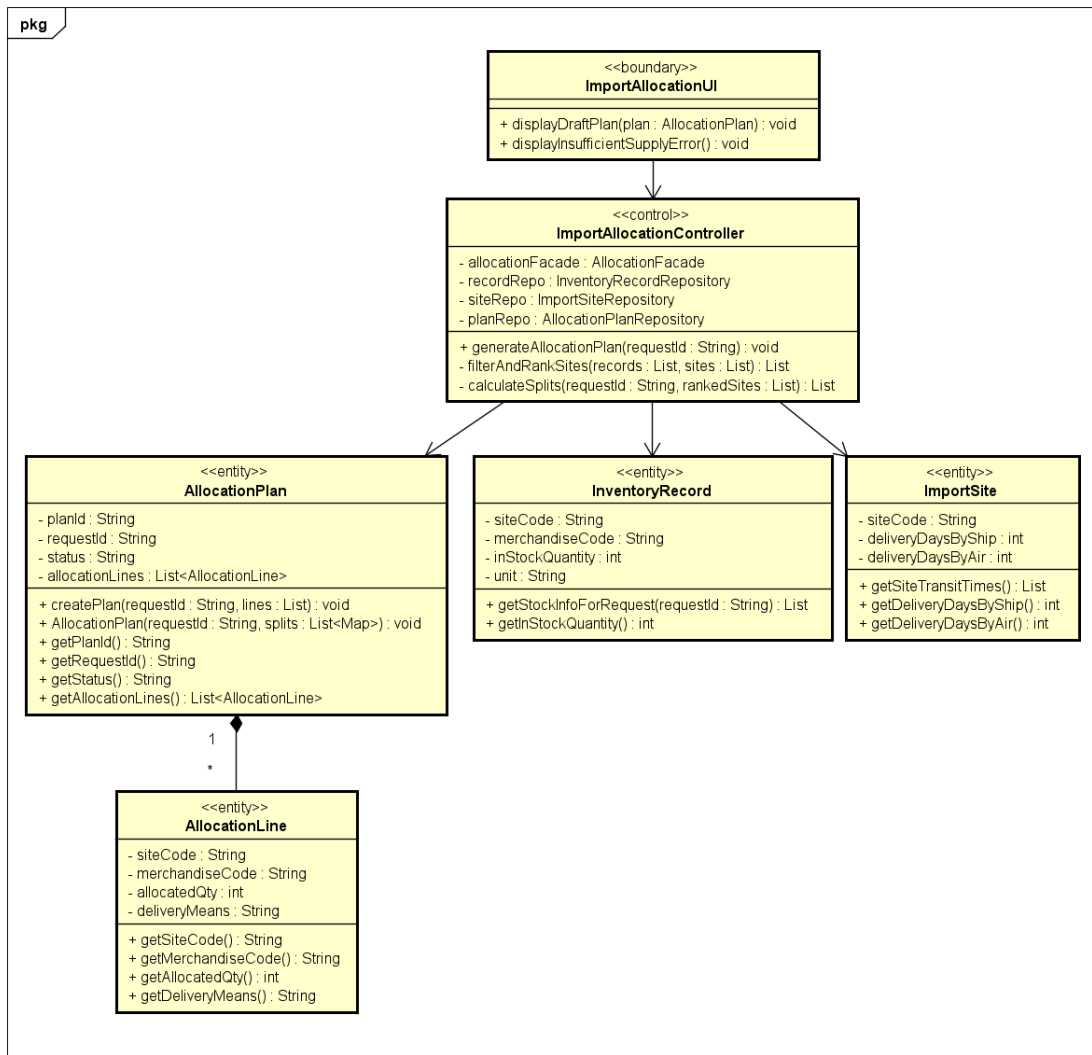
3.5 Use Case PlanImportAllocation



Hình 3.11: Sequence phân tích của PlanImportAllocation.

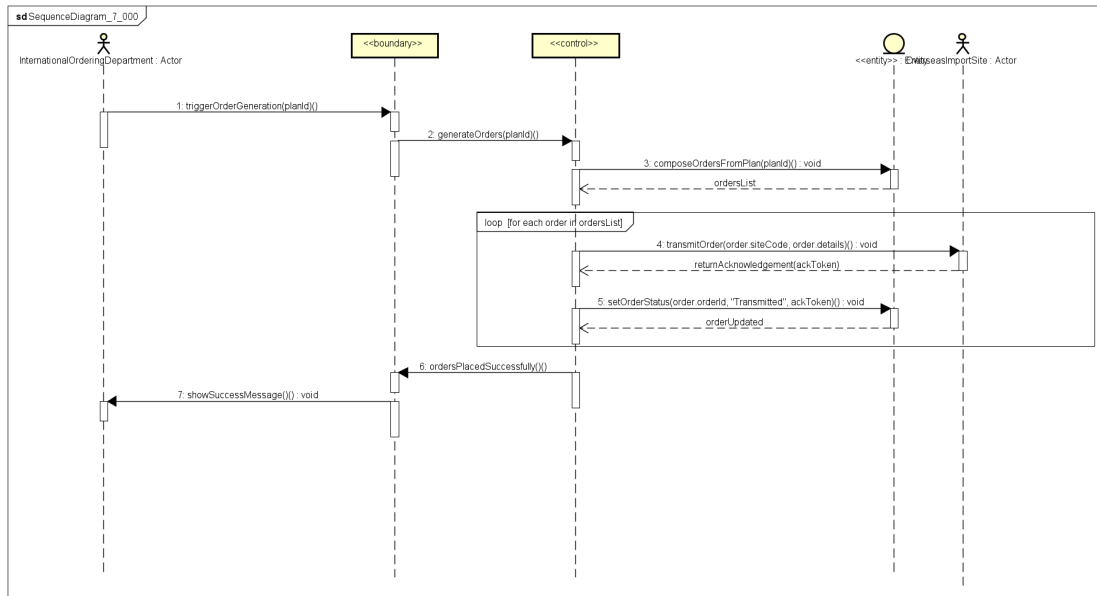


Hình 3.12: Communication phân tích của PlanImportAllocation.

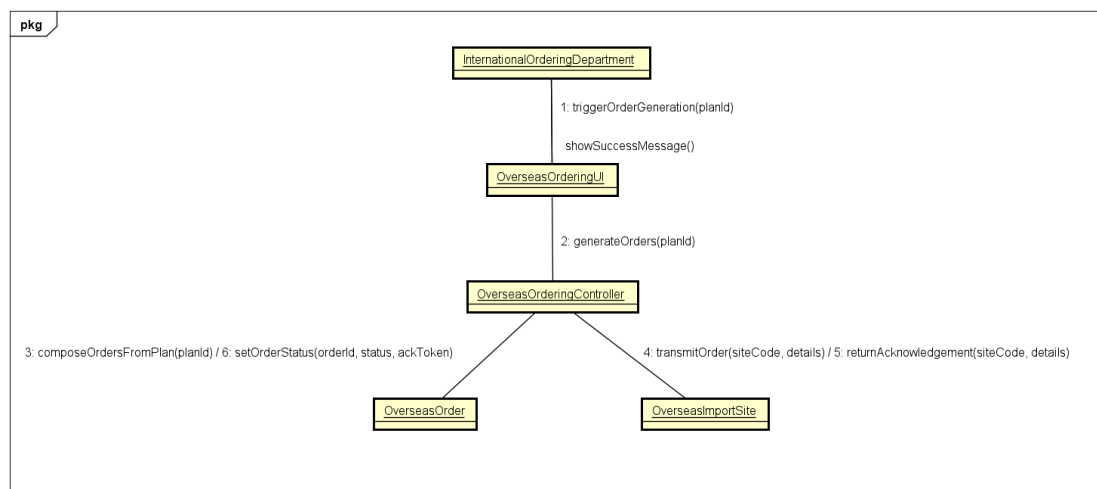


Hình 3.13: Lớp phân tích của PlanImportAllocation.

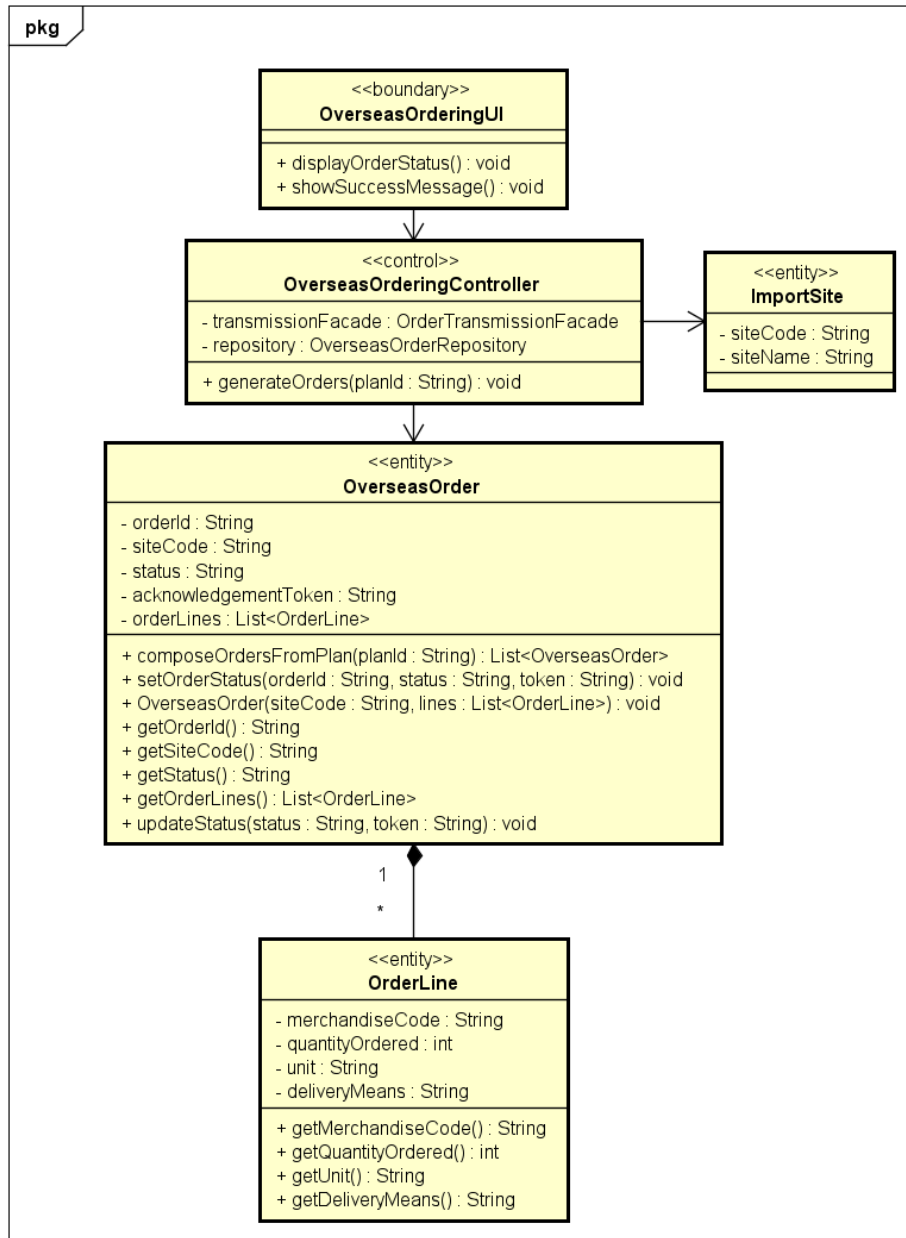
3.6 Use Case PlaceOverseasOrders



Hình 3.14: Sequence phân tích của PlaceOverseasOrders.

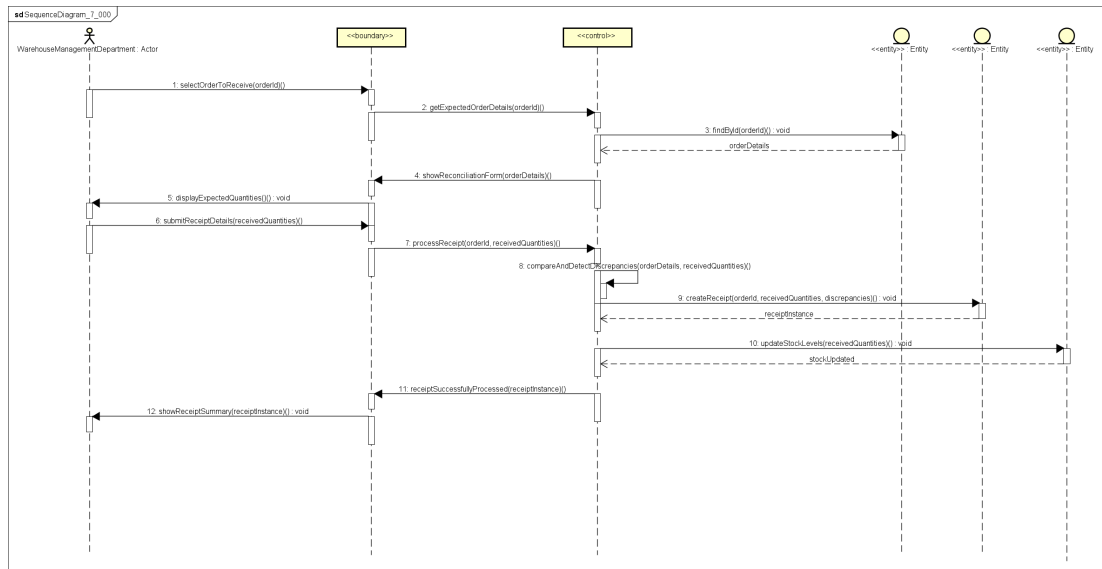


Hình 3.15: Communication phân tích của PlaceOverseasOrders.

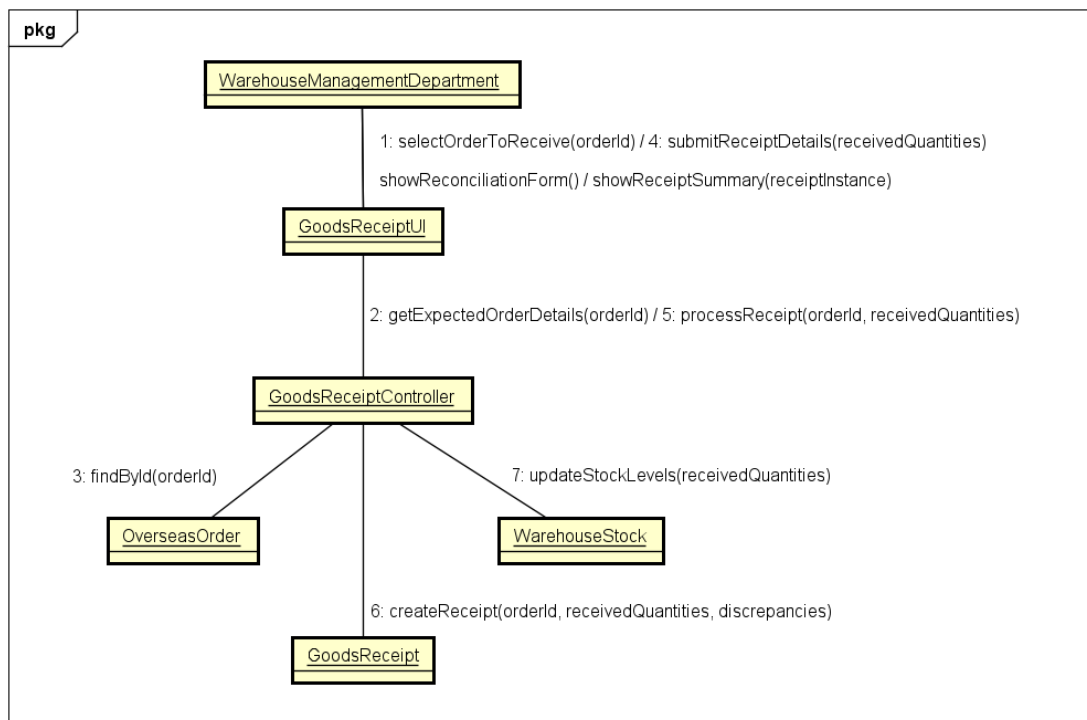


Hình 3.16: Lớp phân tích của PlaceOverseasOrders.

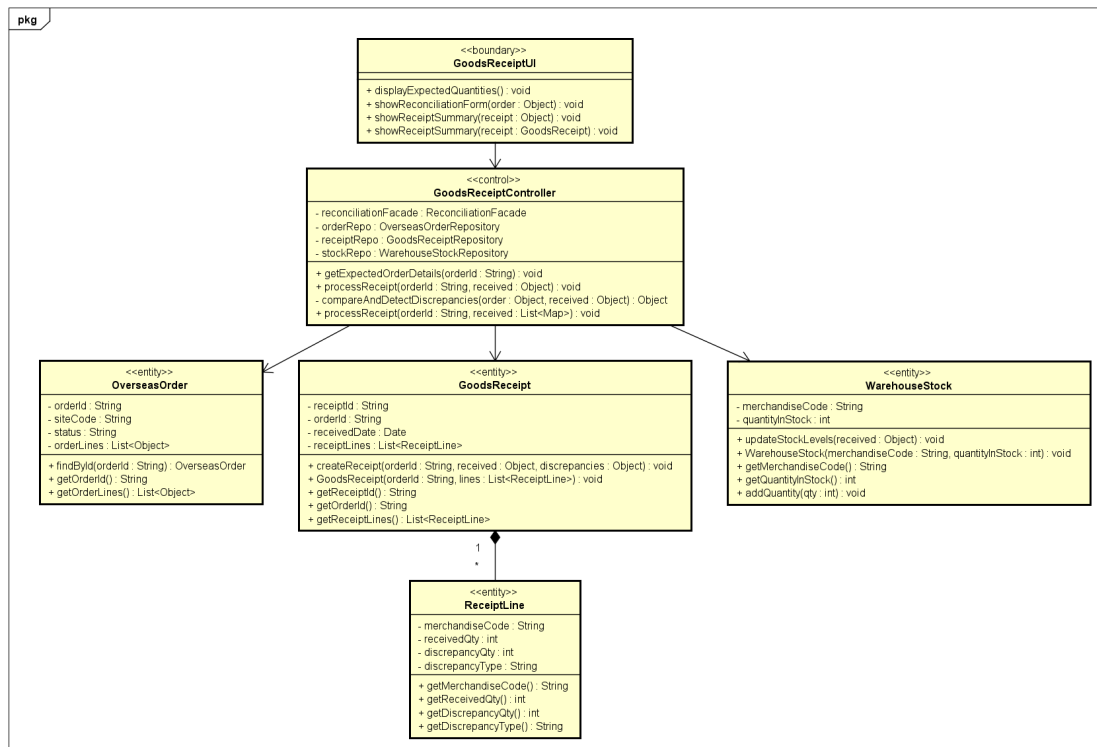
3.7 Use Case ReceiveAndReconcileGoods



Hình 3.17: Sequence phân tích của ReceiveAndReconcileGoods.

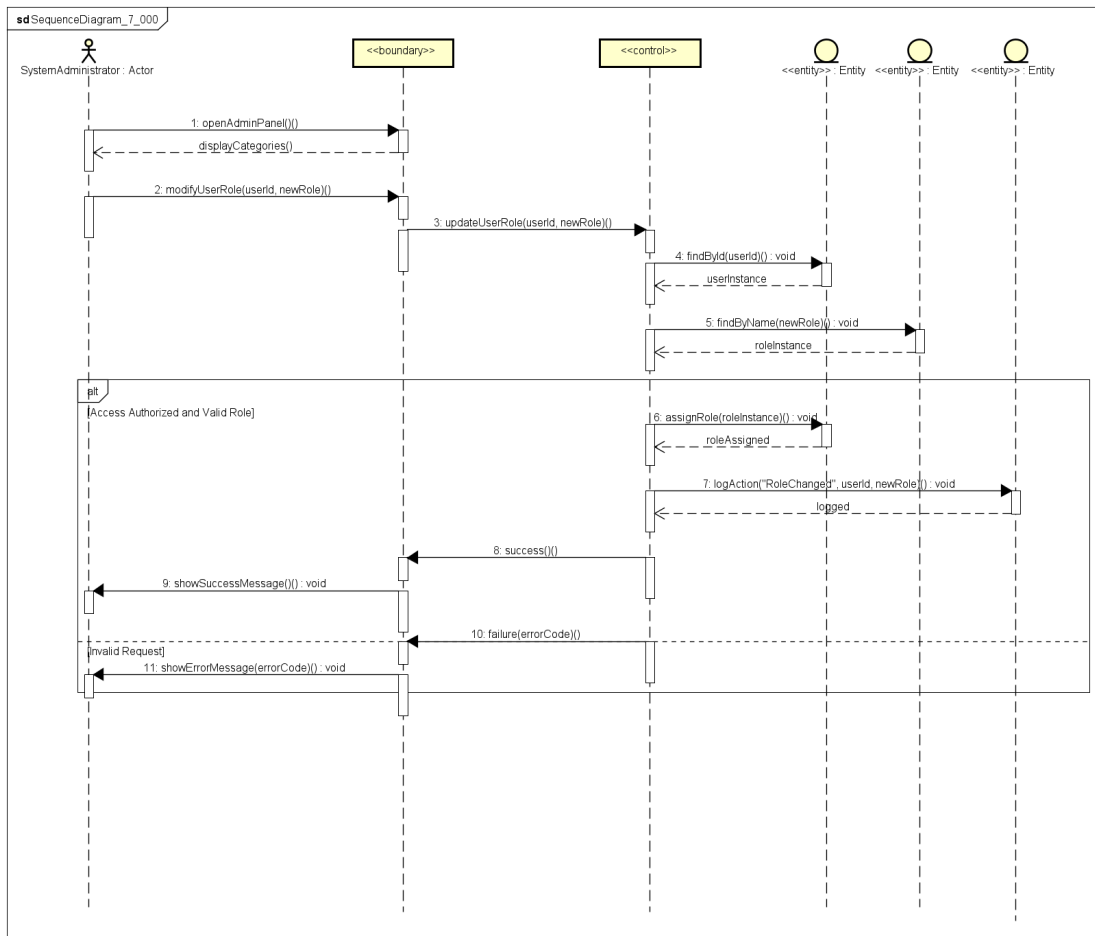


Hình 3.18: Communication phân tích của ReceiveAndReconcileGoods.

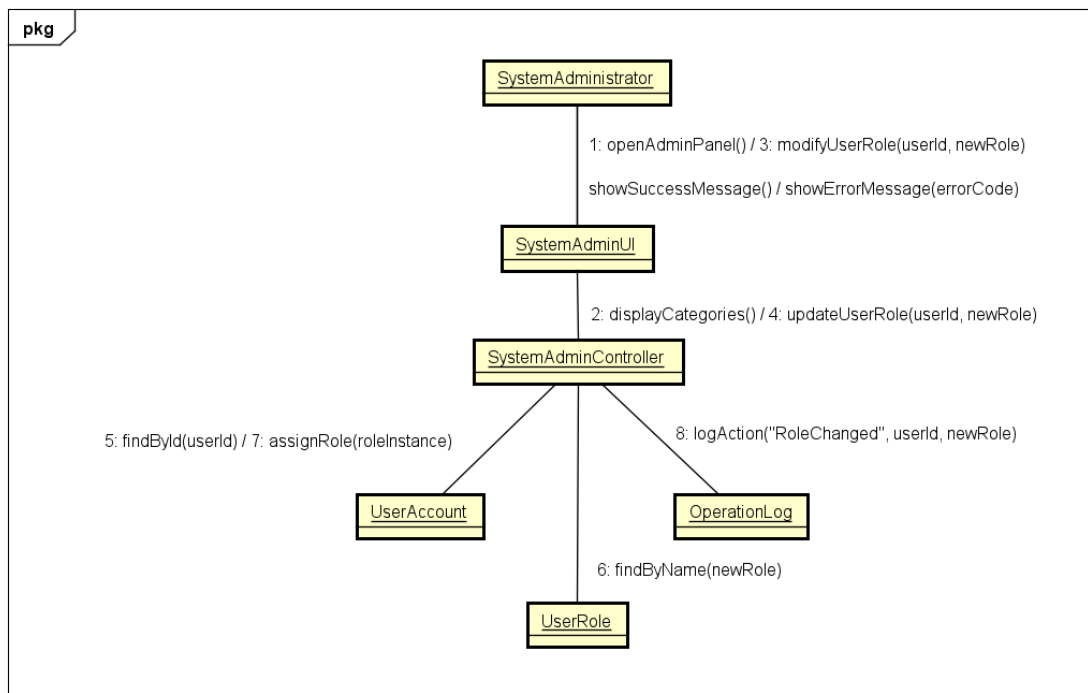


Hình 3.19: Lớp phân tích của `ReceiveAndReconcileGoods`.

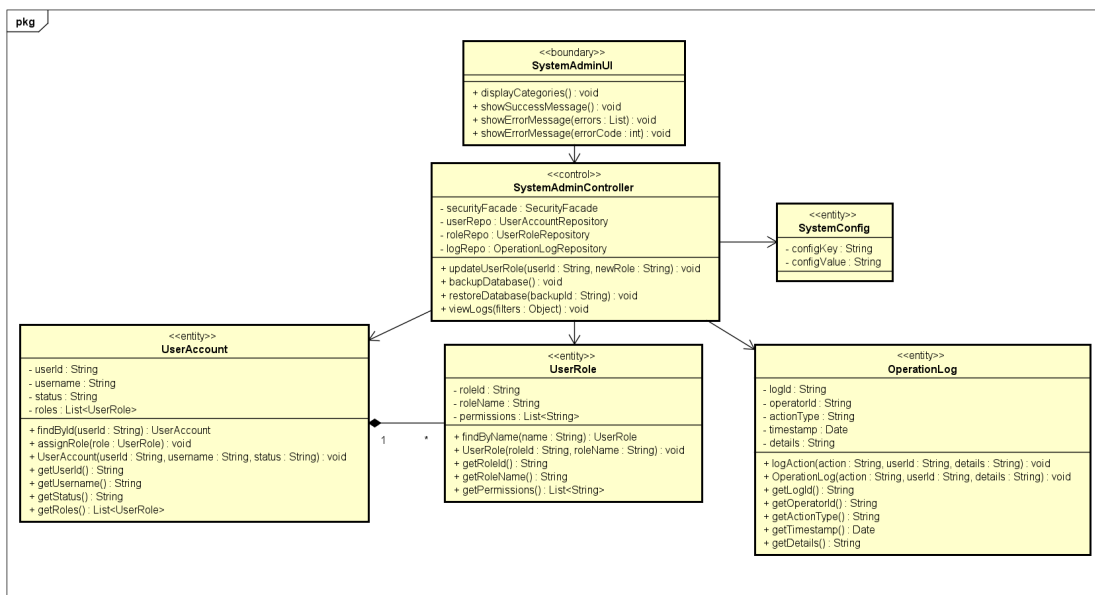
3.8 Use Case ManageSystem



Hình 3.20: Sequence phân tích của ManageSystem.



Hình 3.21: Communication phân tích của ManageSystem.



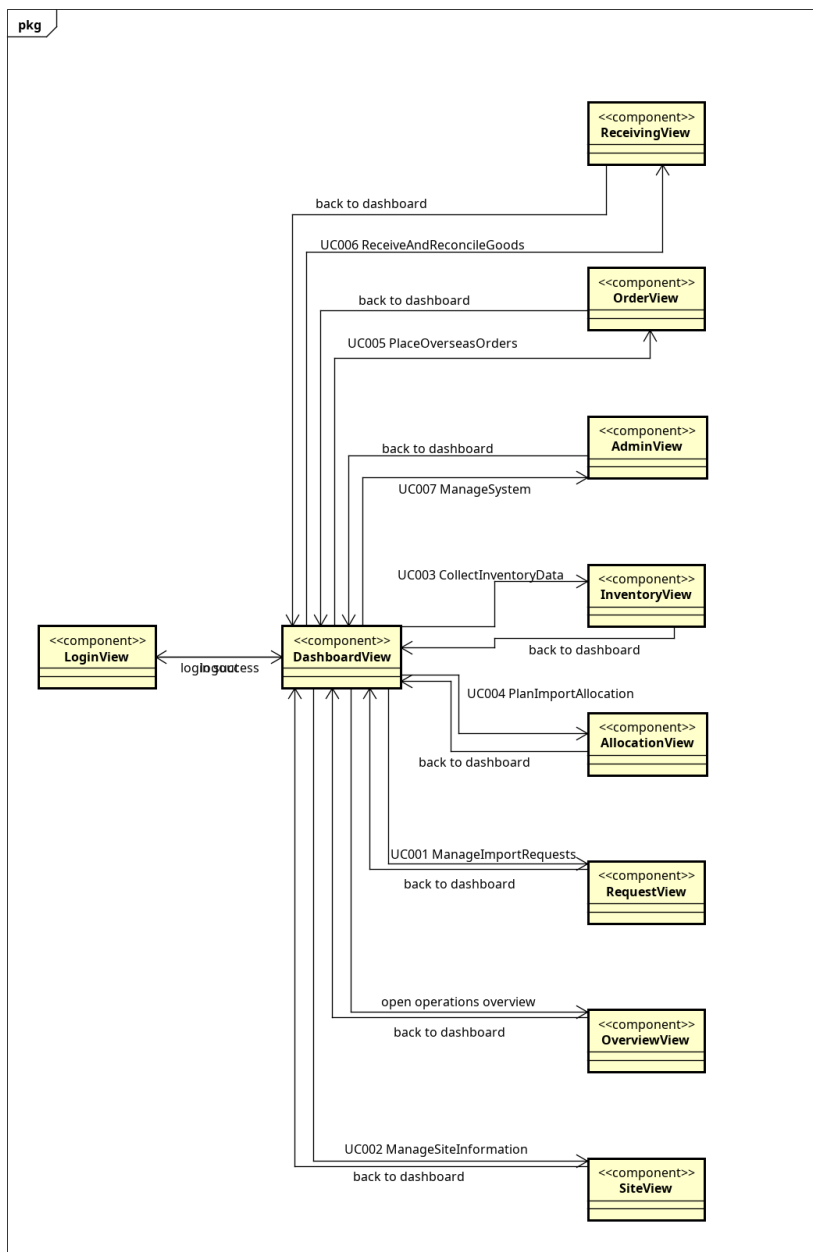
Hình 3.22: Lớp phân tích của ManageSystem.

Chương 4

Thiết kế giao diện

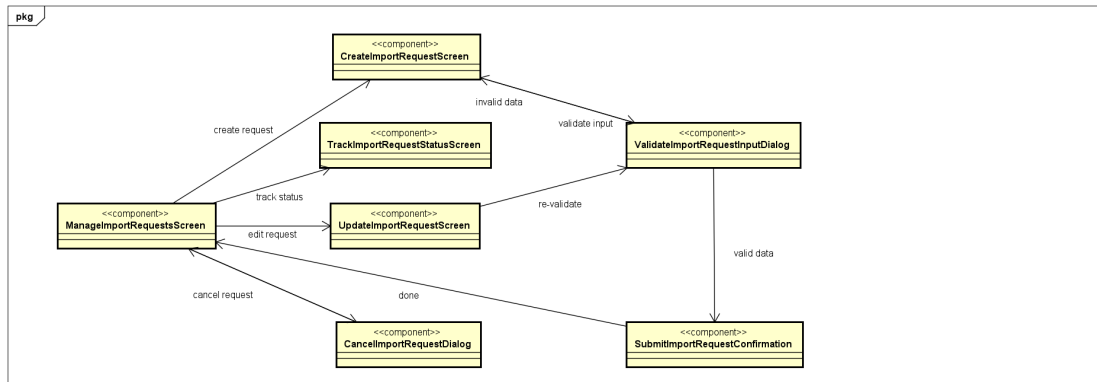
4.1 Sơ đồ chuyển đổi màn hình

Ứng dụng JavaFX bắt đầu ở màn hình đăng nhập. Sau khi đăng nhập, người dùng làm việc trong dashboard gồm các màn hình nghiệp vụ. Mỗi màn hình tương ứng một nhóm thao tác rõ ràng để người dùng không phải chuyển qua nhiều nơi khi hoàn thành một use case.

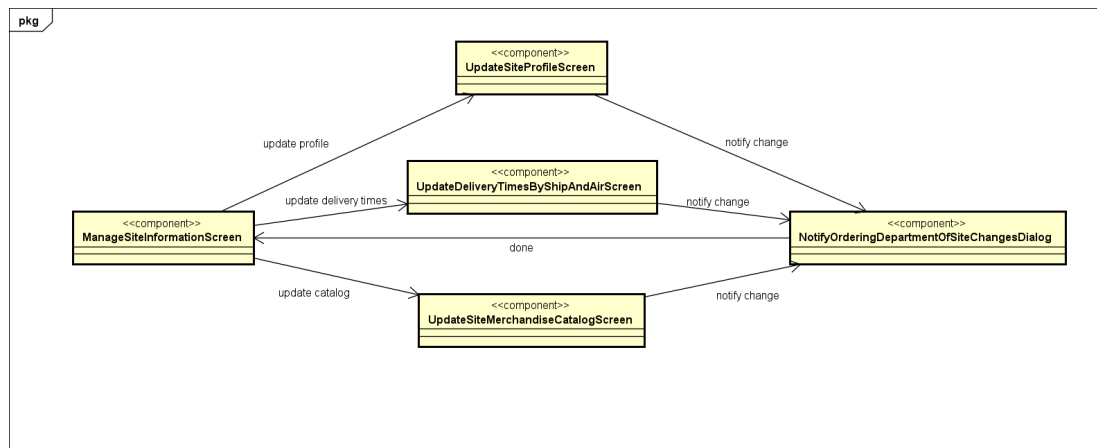


Hình 4.1: Sơ đồ chuyển đổi màn hình tổng quan.

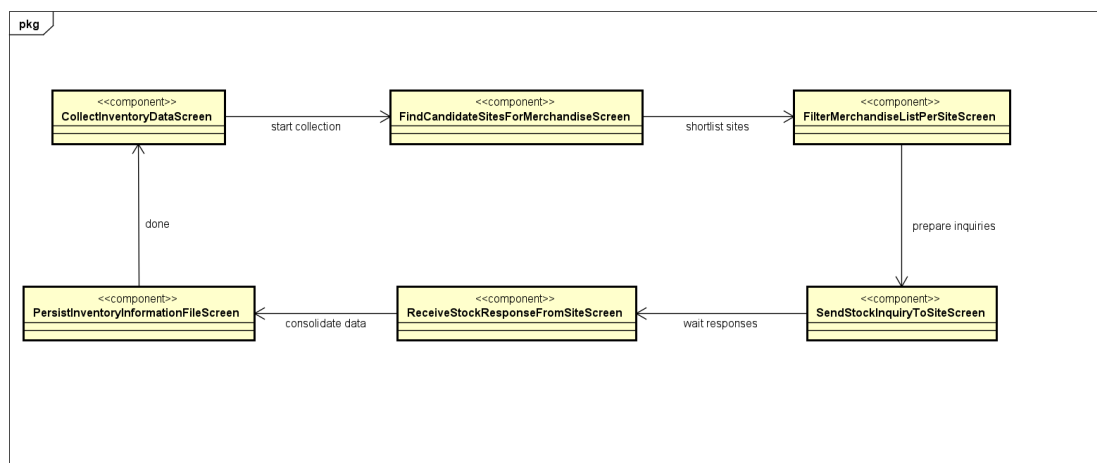
4.1.1 Sơ đồ chuyển màn hình theo use case



Hình 4.2: Sơ đồ màn hình ManageImportRequests.



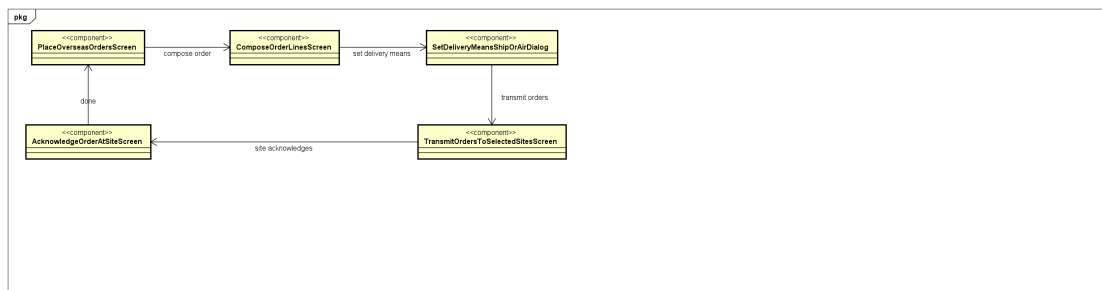
Hình 4.3: Sơ đồ màn hình ManageSiteInformation.



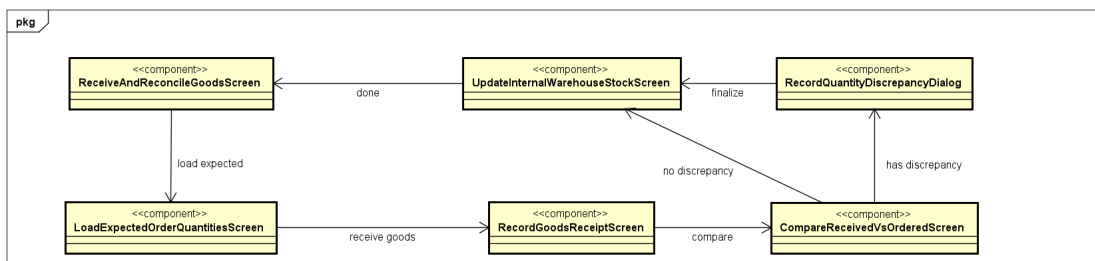
Hình 4.4: Sơ đồ màn hình CollectInventoryData.



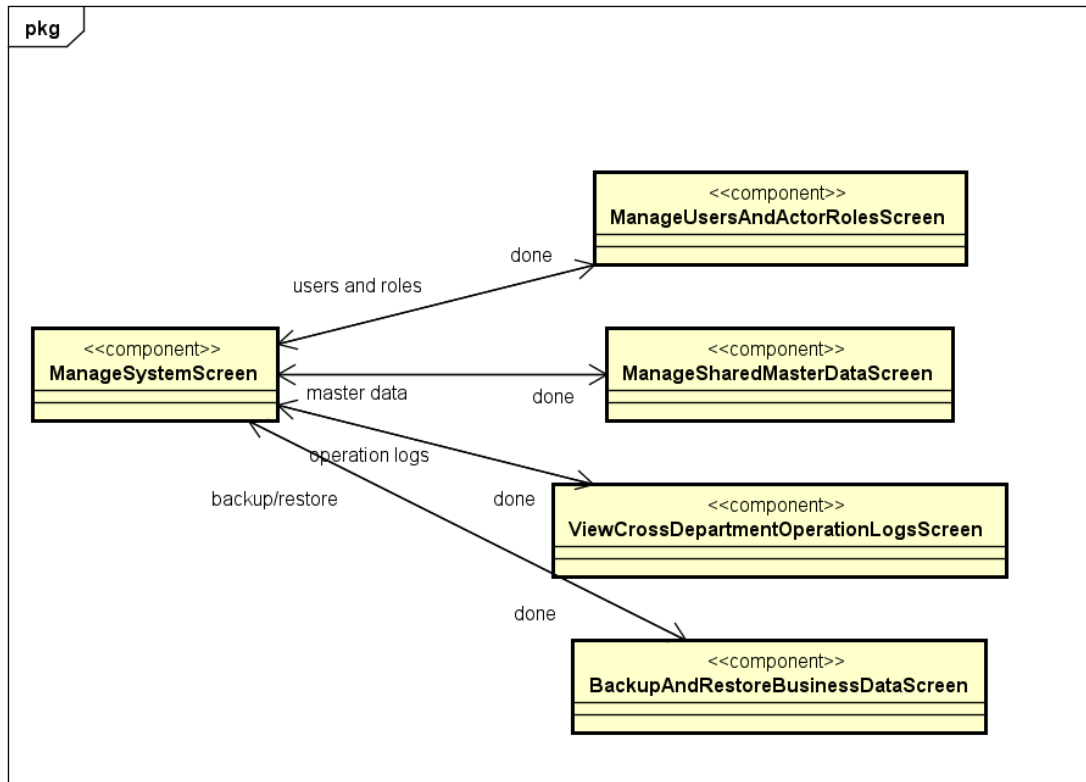
Hình 4.5: Sơ đồ màn hình PlanImportAllocation.



Hình 4.6: Sơ đồ màn hình PlaceOverseasOrders.



Hình 4.7: Sơ đồ màn hình ReceiveAndReconcileGoods.



Hình 4.8: Sơ đồ màn hình ManageSystem.

4.2 Đặc tả màn hình

Bảng 4.1:

Màn hình	Use case	Dữ liệu chính	Thao tác
LoginView	Xác thực	username, password	Đăng nhập, tạo quản trị viên đầu tiên.
OverviewView	Tổng quan vận hành	Số yêu cầu, Site, tồn kho, phân bổ, đơn, phiếu nhận	Xem trạng thái nhanh của toàn luồng.
RequestView	UC001	requestId, merchandiseCode, quantity, unit, desiredDeliveryDate, status	Tạo yêu cầu, cập nhật, hủy, làm mới danh sách.
SiteView	UC002	siteCode, siteName, shipDays, airDays, merchandiseCatalog	Cập nhật Site, xem danh sách Site.

Continued on next page

Bảng 4.1: (Continued)

Màn hình	Use case	Dữ liệu chính	Thao tác
InventoryView	UC003	siteCode, merchandise Code, inStockQuantity, unit	Ghi nhận tồn kho Site, lọc bản ghi theo mã hàng.
AllocationView	UC004	planId, requestId, siteCode, deliveryMeans, quantity	Preview và xác nhận phương án phân bổ.
OrderView	UC005	orderReference, siteCode, status, ackToken	Tạo đơn từ phương án, xác nhận, từ chối.
ReceivingView	UC006	orderReference, quantityReceived, discrepancyNote	Nhập số lượng thực nhận, ghi phiếu, xem sai lệch.
AdminView	UC007	username, email, actor Roles, operationLog	Tạo user, gán vai trò, xem log, cập nhật lịch sao lưu.

4.3 Quy tắc tương tác

Các màn hình nhập liệu dùng cùng kiểu phản hồi: dữ liệu hợp lệ được lưu và danh sách được làm mới; dữ liệu sai hiển thị thông báo lỗi ngay trong phiên làm việc. Trạng thái nghiệp vụ được trình bày bằng badge để người dùng nhận ra yêu cầu đã gửi, đơn đã xác nhận, đơn bị từ chối hoặc phiếu nhận có sai lệch.

Chương 5

Thiết kế Subsystems

5.1 Mục tiêu phân rã subsystem

Hệ thống chia subsystem theo ranh giới nghiệp vụ của từng use case. Mỗi subsystem gom phần xử lý có tính lặp lại hoặc có khả năng thay đổi độc lập, còn tầng giao diện chỉ điều phối thao tác người dùng. Cách chia này giữ dependency đi một chiều: giao diện gọi dịch vụ ứng dụng, dịch vụ ứng dụng thao tác domain, hạ tầng lưu trữ triển khai cổng dữ liệu.

5.2 Danh sách subsystem

Bảng 5.1:

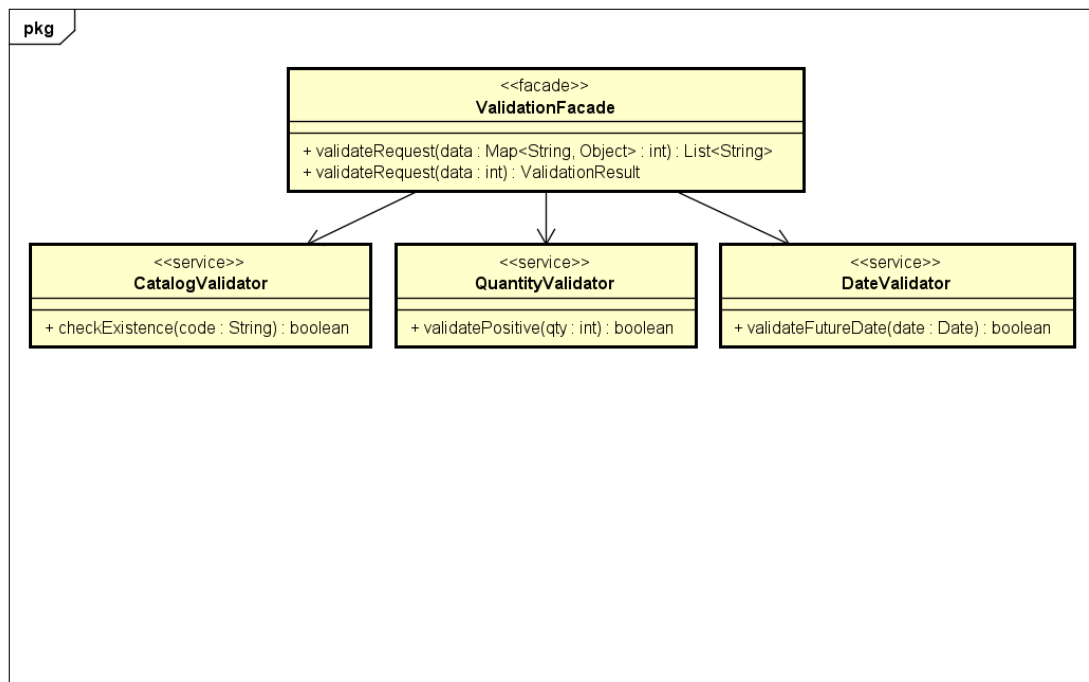
Use case	Subsystem	Trách nhiệm	Thành phần chính
ManageImportRequests	ValidationSubsystem	Kiểm tra mã hàng, số lượng, đơn vị, ngày nhận mong muốn trước khi tạo hoặc cập nhật yêu cầu nhập.	ValidationFacade, CatalogValidator, QuantityValidator, DateValidator.
ManageSiteInformation	SiteCatalogSubsystem	Cập nhật hồ sơ Site, thời gian vận chuyển, danh mục mặt hàng và gửi thông báo thay đổi.	SiteCatalogFacade, ProductCatalogService, NotificationService.
CollectInventoryData	StockQuerySubsystem	Lọc Site theo mặt hàng, gửi yêu cầu kiểm tra tồn kho, nhận phản hồi và ghi nhận tồn kho.	StockQueryFacade, StockQueryService, APIConnectionPool.

Continued on next page

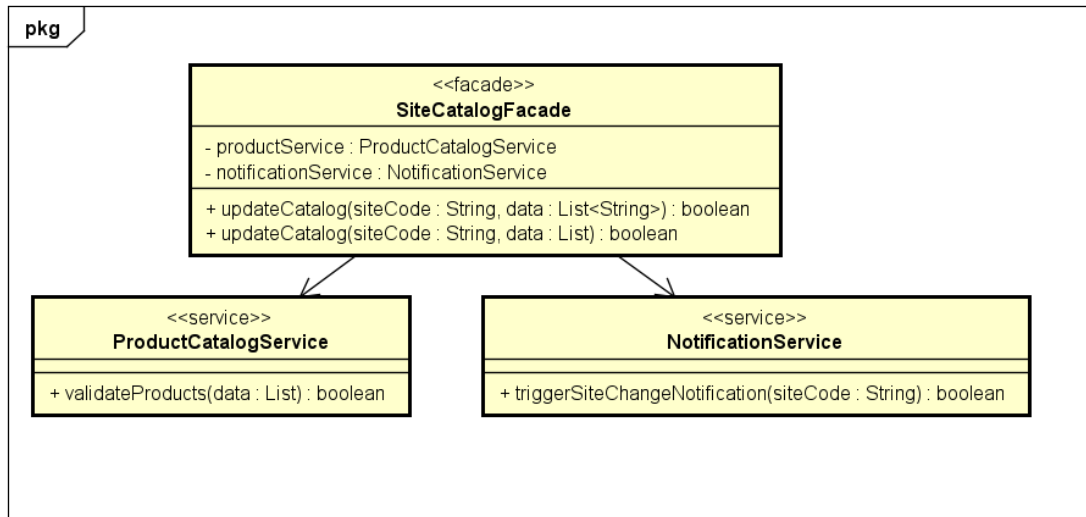
Bảng 5.1: (Continued)

Use case	Subsystem	Trách nhiệm	Thành phần chính
PlanImportAllocation	AllocationEngineSubsystem	Kiểm tra khả năng đáp ứng ngày nhận, xếp hạng Site, tính phương án chia số lượng.	AllocationFacade, FeasibilityChecker, SiteRanker, SplitCalculator.
PlaceOverseasOrders	OrderTransmissionSubsystem	Gom dòng đơn theo Site, sinh nội dung đơn và gửi đơn cho Site.	OrderTransmissionFacade, XMLGeneratorService, SFTPUUploadService.
ReceiveAndReconcileGoods	ReconciliationSubsystem	Nạp số lượng kỳ vọng, đối chiếu thực nhận, ghi sai lệch và cập nhật tồn kho nội bộ.	ReconciliationFacade, DiscrepancyCalculator, ReconciliationReportService.
ManageSystem	SecuritySubsystem	Quản lý quyền, phiên làm việc, nhật ký thao tác và dữ liệu quản trị.	SecurityFacade, RBACAuthorizationService, UserSessionManager.

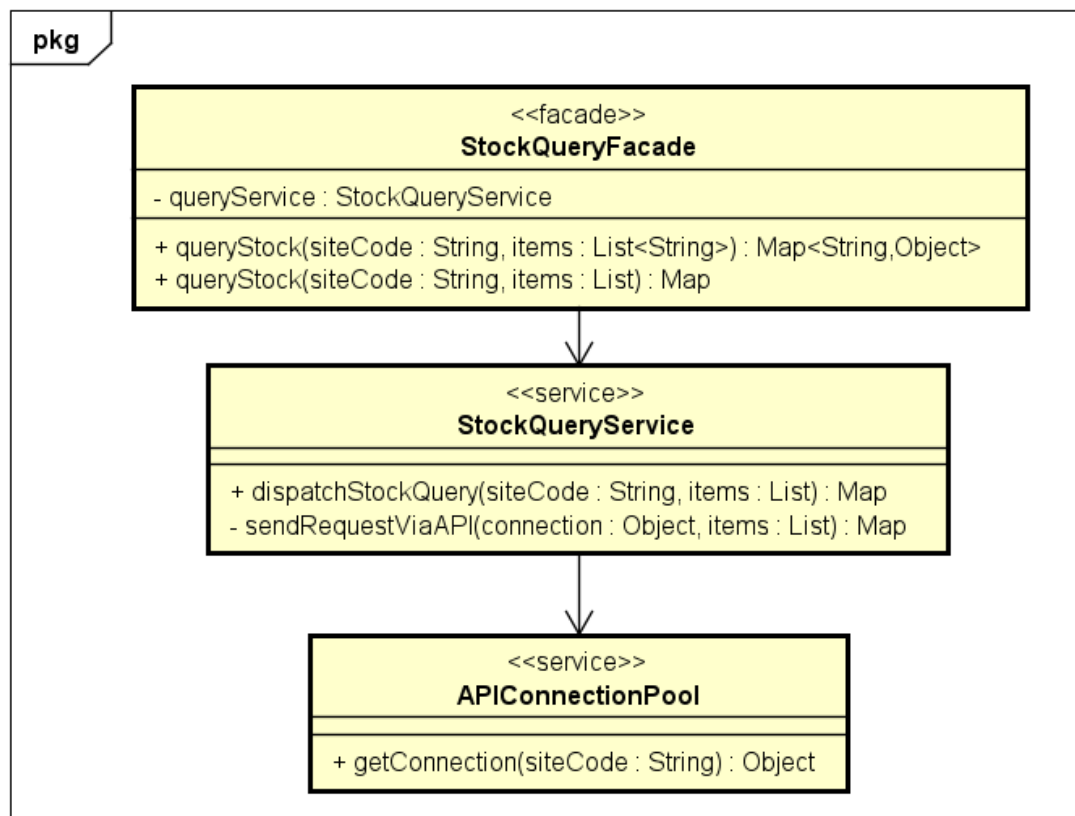
5.3 Sơ đồ subsystem



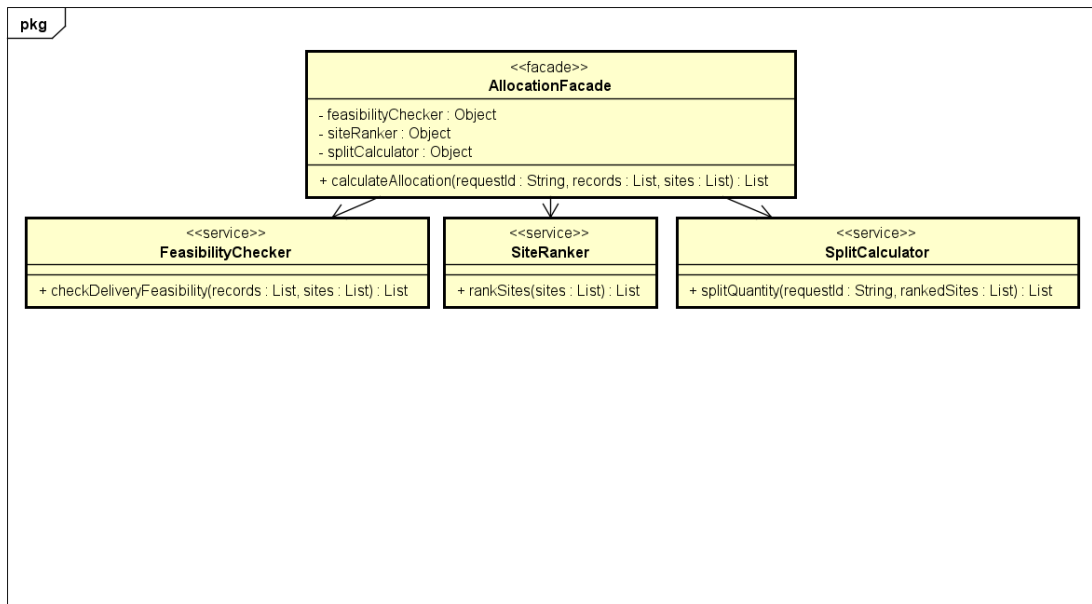
Hình 5.1: Subsystem kiểm tra dữ liệu cho ManageImportRequests.



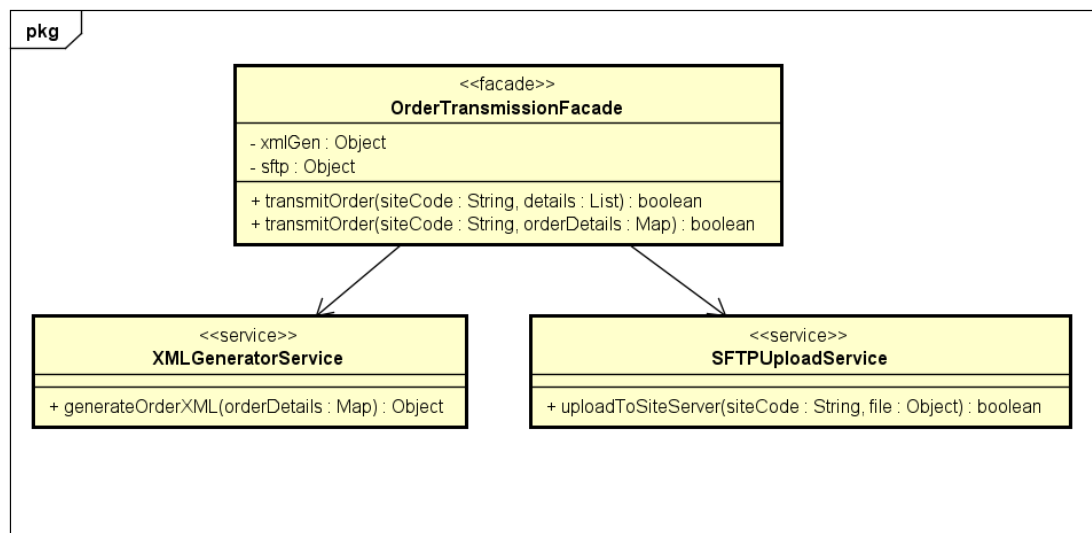
Hình 5.2: Subsystem quản lý danh mục Site cho ManageSiteInformation.



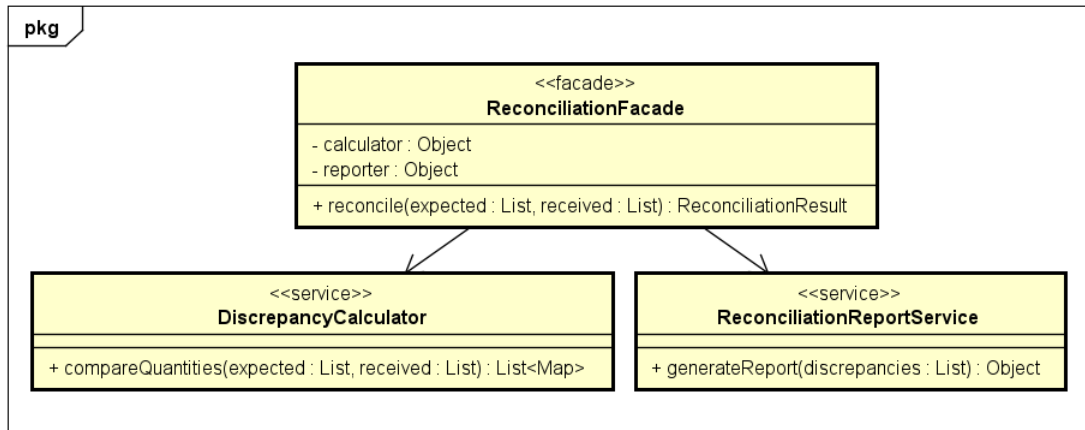
Hình 5.3: Subsystem truy vấn tồn kho cho CollectInventoryData.



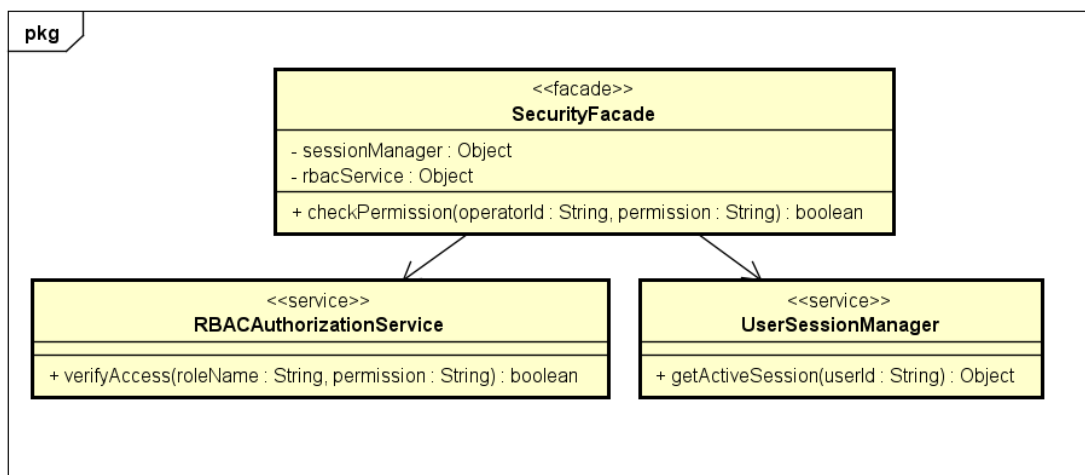
Hình 5.4: Subsystem tính phân bổ cho PlanImportAllocation.



Hình 5.5: Subsystem truyền đơn đặt hàng cho PlaceOverseasOrders.



Hình 5.6: Subsystem đối chiếu hàng nhập kho cho **ReceiveAndReconcileGoods**.



Hình 5.7: Subsystem phân quyền cho **ManageSystem**.

5.4 Luồng tương tác giữa subsystem

Luồng nghiệp vụ chính bắt đầu ở yêu cầu nhập, chuyển sang thu thập tồn kho, lập phương án phân bổ, phát hành đơn và kết thúc ở đối chiếu hàng nhập kho. **ManageSiteInformation** cung cấp dữ liệu Site cho các bước lọc tồn kho và phân bổ. **ManageSystem** cung cấp quyền truy cập, dữ liệu master, nhật ký vận hành và cấu hình sao lưu cho toàn hệ thống.

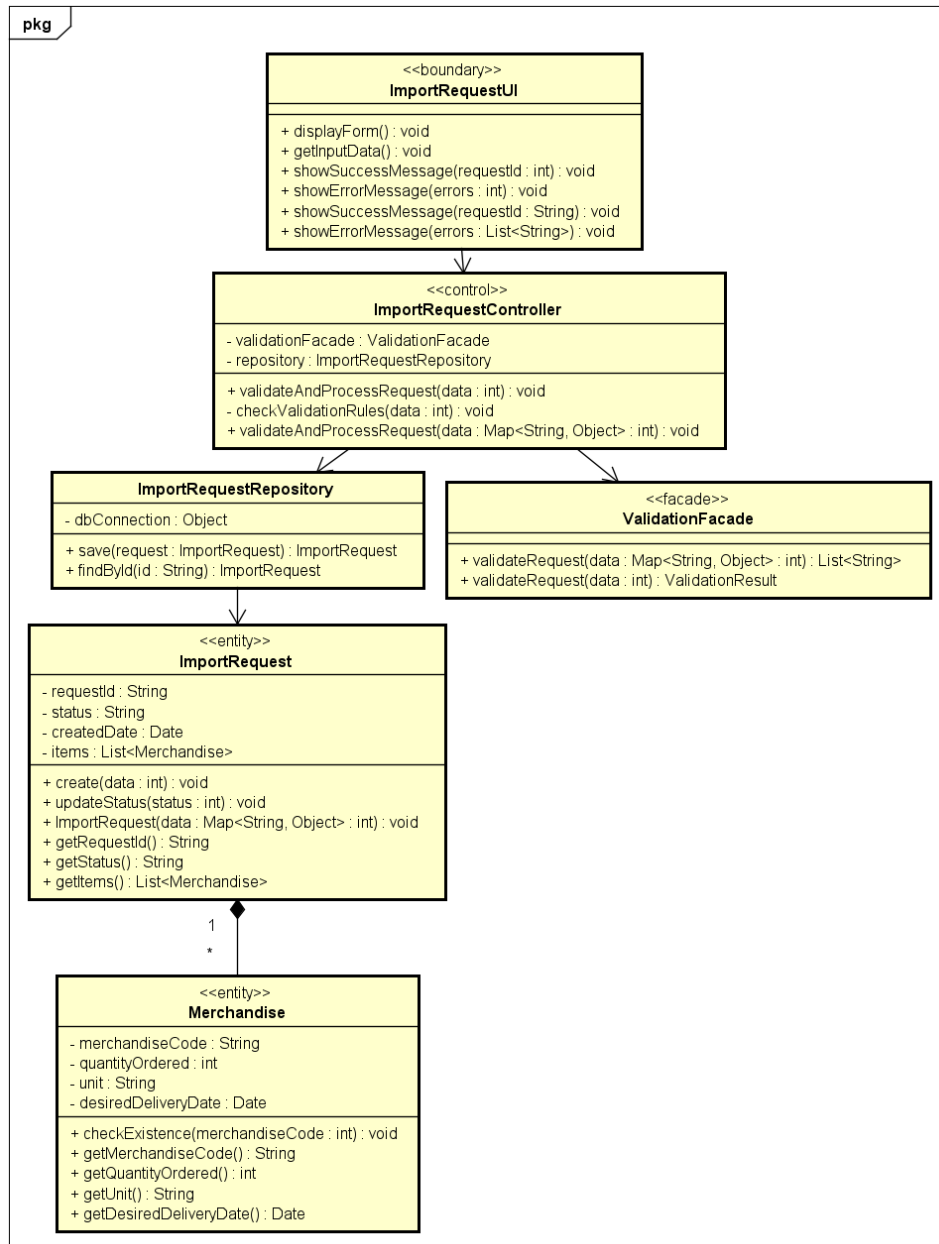
Chương 6

Thiết kế chi tiết phần mềm

6.1 Biểu đồ lớp

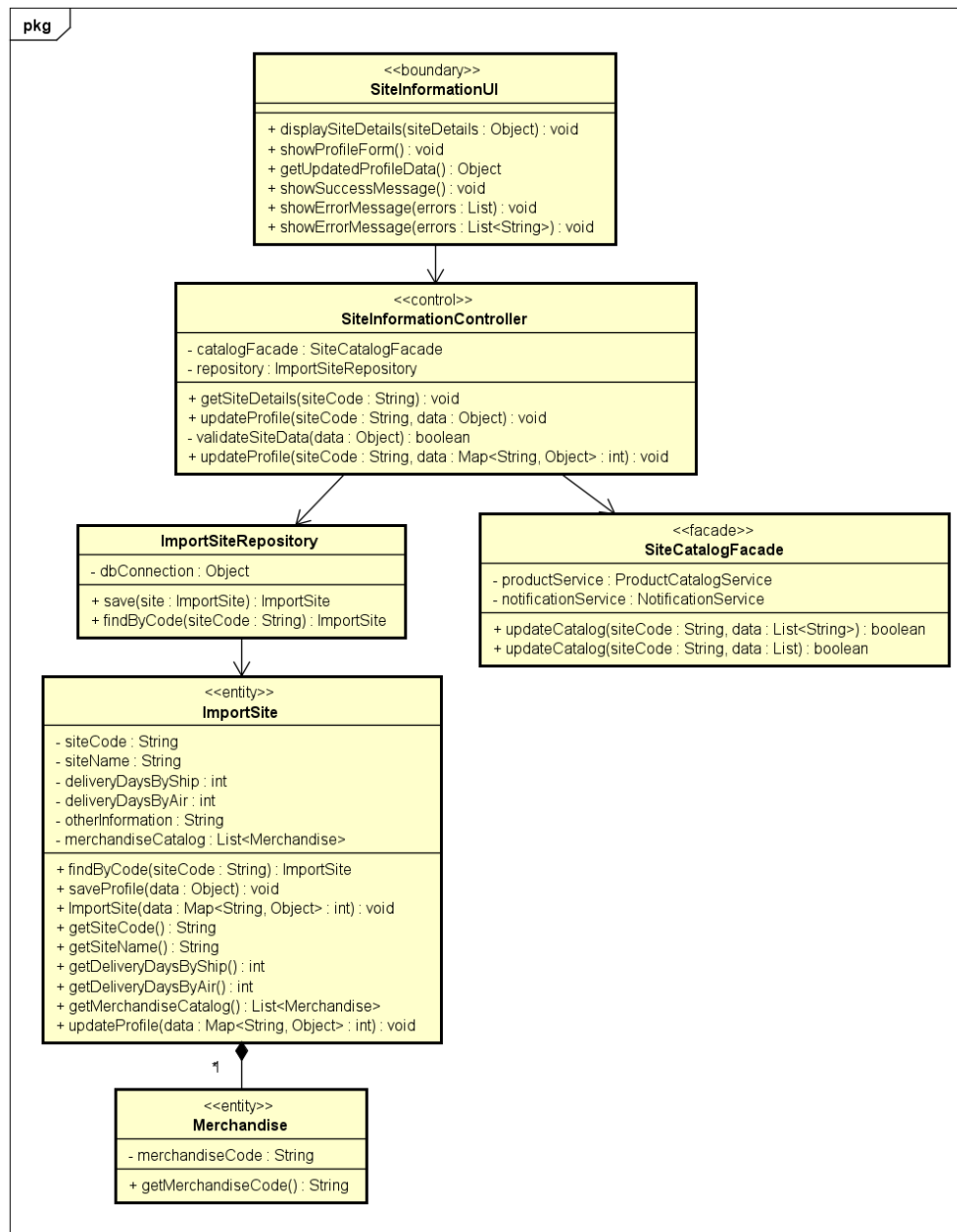
Thiết kế chi tiết sử dụng lớp biên cho giao diện, lớp điều khiển cho luồng thao tác, lớp entity cho dữ liệu nghiệp vụ và lớp repository hoặc adapter cho lưu trữ. Code triển khai giữ cùng ranh giới bằng các package `app`, `application`, `domain`, `infrastructure`.

6.1.1 ManageImportRequests



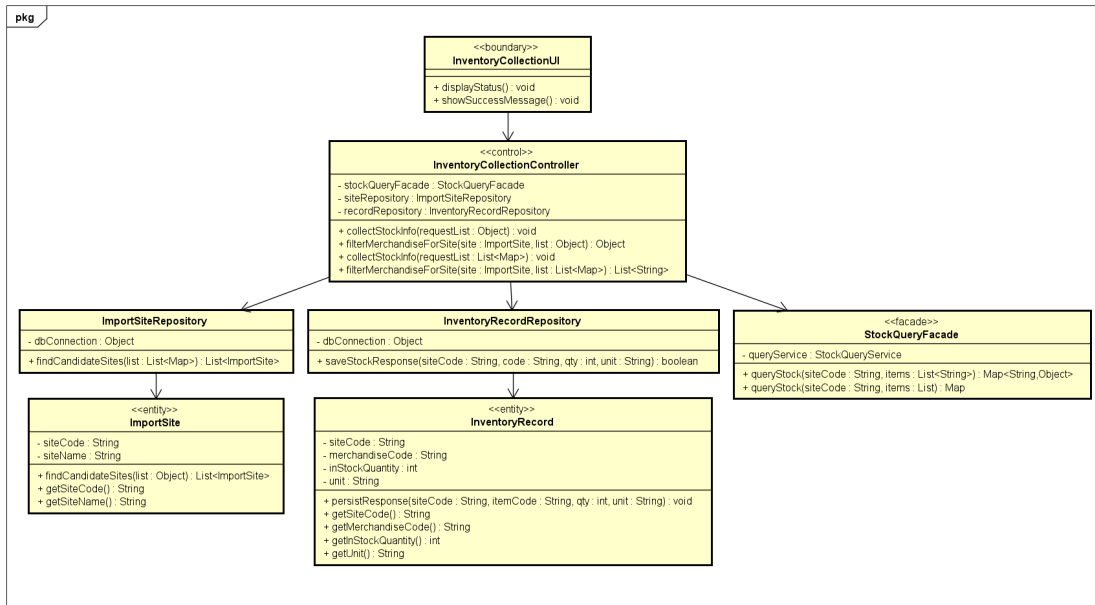
Hình 6.1: Biểu đồ lớp thiết kế của ManageImportRequests.

6.1.2 ManageSiteInformation



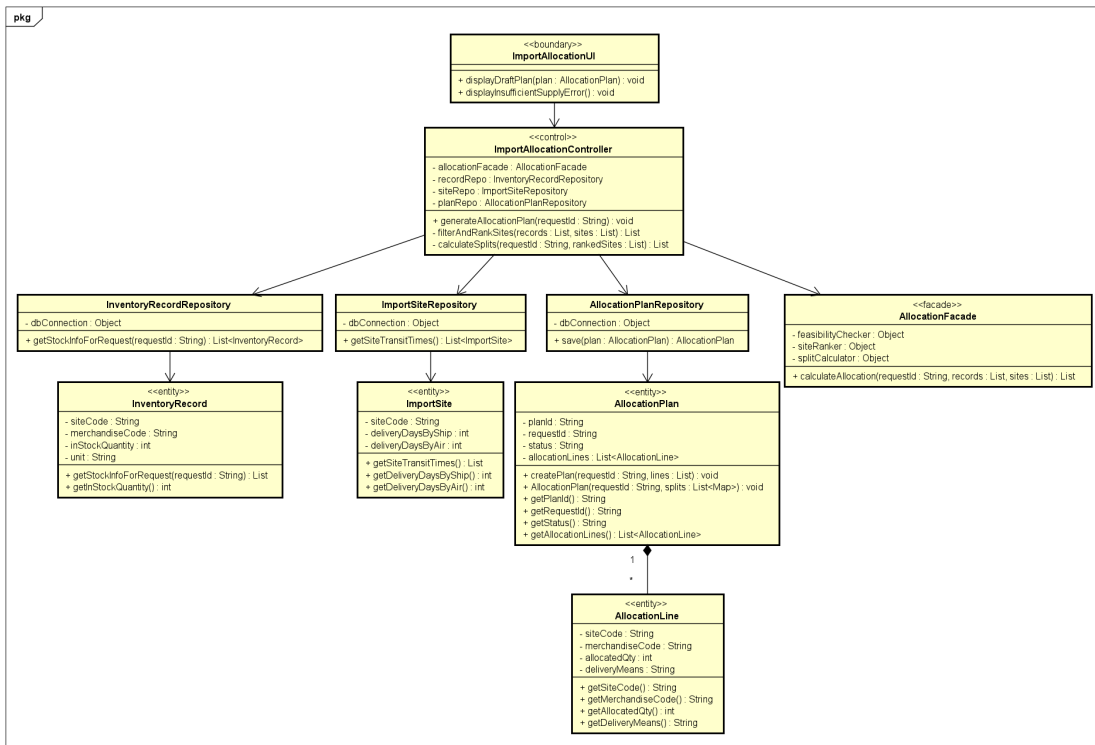
Hình 6.2: Biểu đồ lớp thiết kế của ManageSiteInformation.

6.1.3 CollectInventoryData



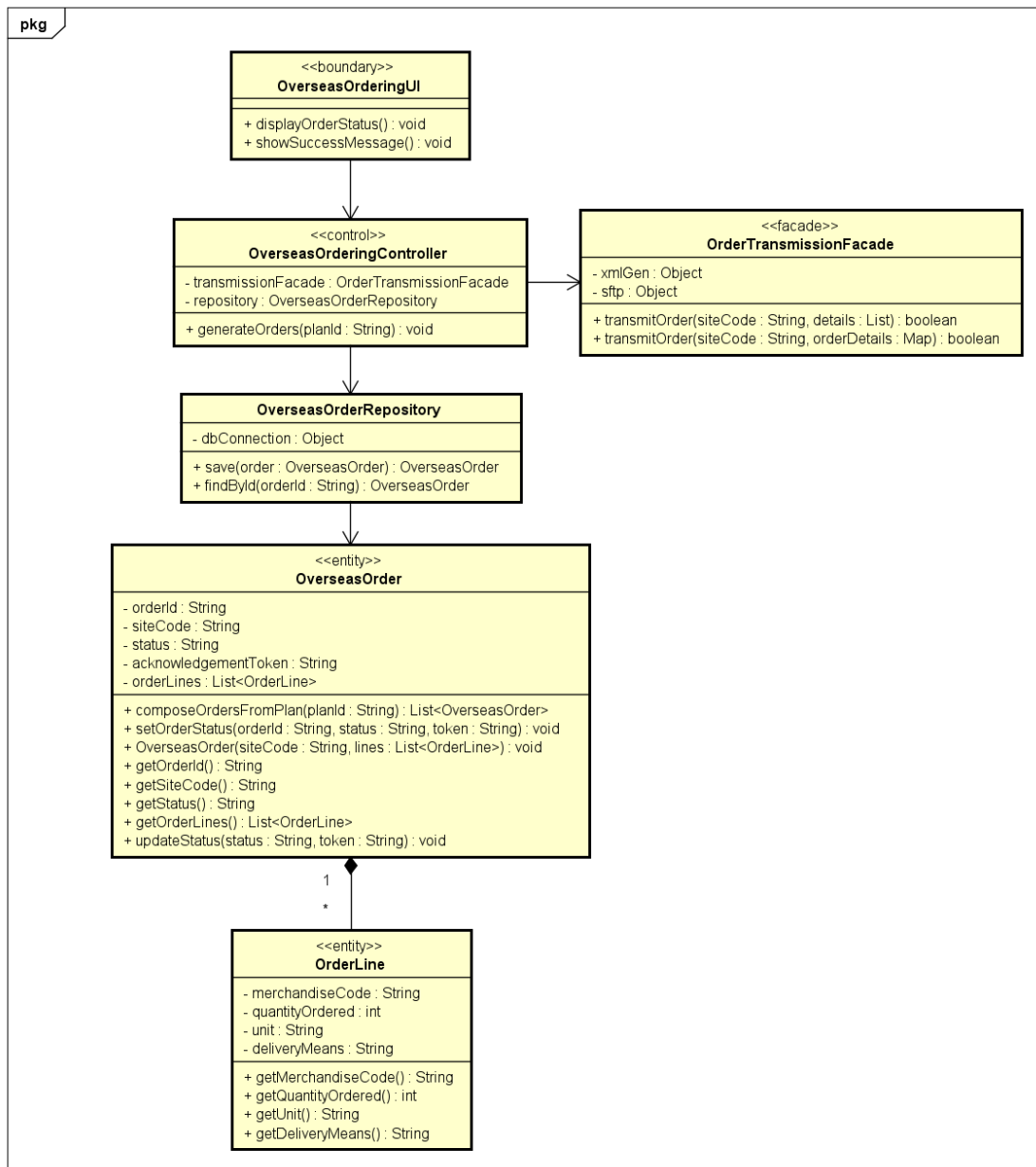
Hình 6.3: Biểu đồ lớp thiết kế của CollectInventoryData.

6.1.4 PlanImportAllocation



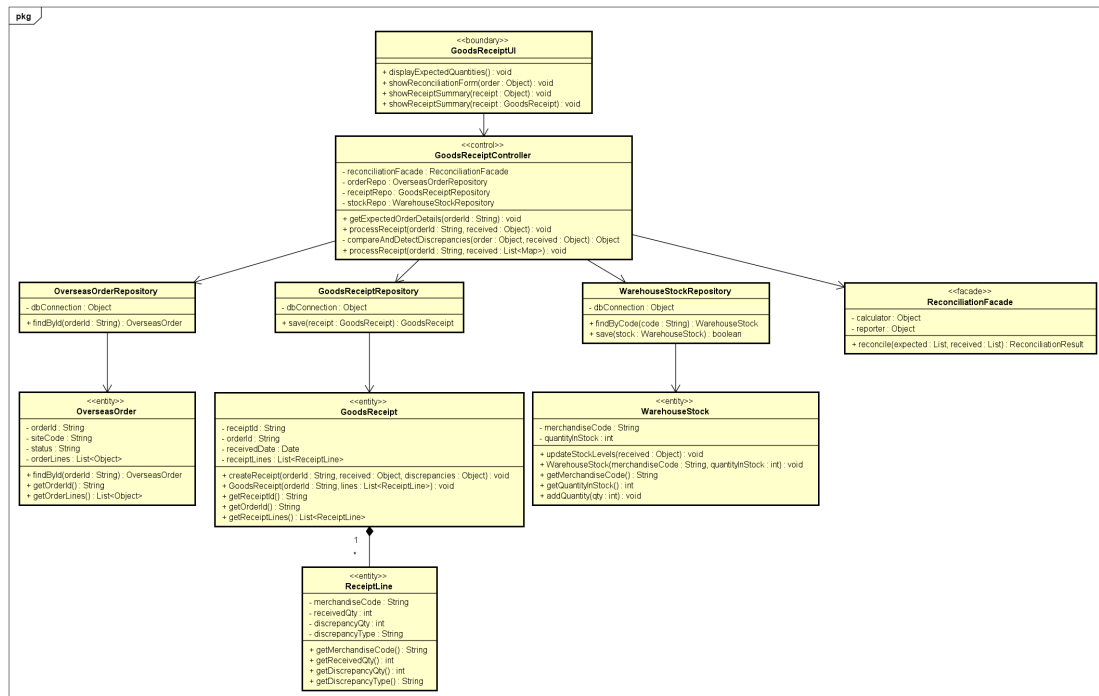
Hình 6.4: Biểu đồ lớp thiết kế của PlanImportAllocation.

6.1.5 PlaceOverseasOrders



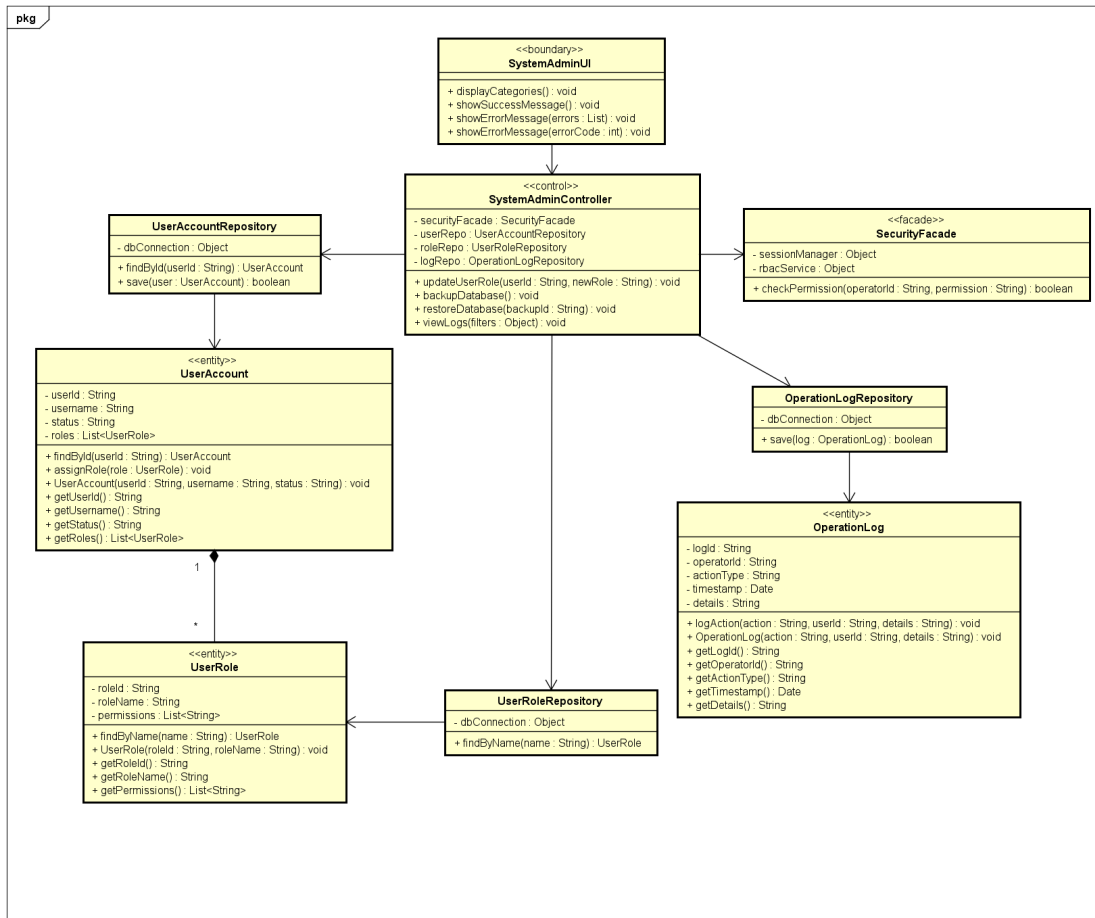
Hình 6.5: Biểu đồ lớp thiết kế của PlaceOverseasOrders.

6.1.6 ReceiveAndReconcileGoods



Hình 6.6: Biểu đồ lớp thiết kế của ReceiveAndReconcileGoods.

6.1.7 ManageSystem



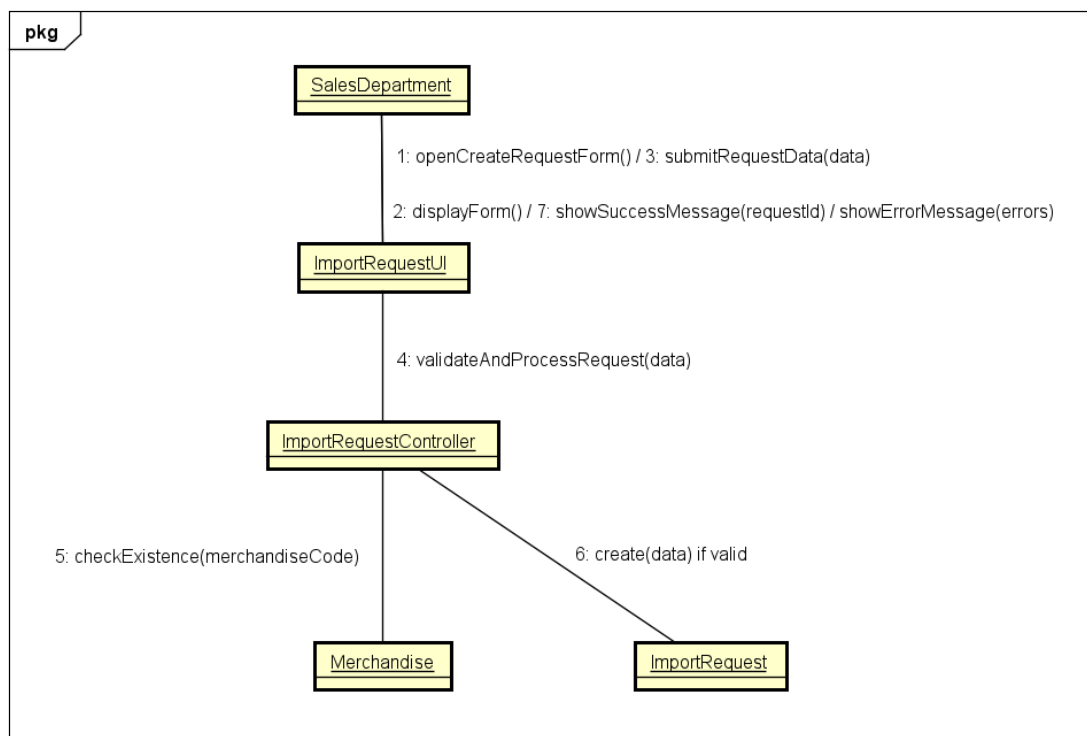
Hình 6.7: Biểu đồ lớp thiết kế của ManageSystem.

6.2 Biểu đồ gói

Các package chính có vai trò rõ ràng. **app** chứa JavaFX screen và wiring. **application** chứa service theo use case, xác thực và facade. **domain** chứa entity, enum, value record và chính sách nghiệp vụ thuần. **application.port** định nghĩa cổng lưu trữ. **infrastructure.persistence.supabase** và **infrastructure.persistence.memory** triển khai cổng lưu trữ.

Package	Trách nhiệm	Lớp tiêu biểu
app.ui	Hiển thị màn hình, nhận thao tác, gọi service qua session.	RequestView, SiteView, InventoryView, AllocationView, OrderView, ReceivingView, AdminView.
application	Điều phối use case và kiểm tra rule nghiệp vụ ở mức ứng dụng.	ImportRequestService, SiteService, InventoryService, AllocationService, OrderService, ReceiptService, AdminService.
domain	Mô hình nghiệp vụ và rule thuần, không phụ thuộc giao diện hoặc lưu trữ.	ImportRequest, ImportSite, InventoryRecord, AllocationPolicy, OverseasOrder, GoodsReceipt.
application.port	Hợp đồng lưu trữ mà tầng application sử dụng.	Store.
infrastructure.persistence	Adapter lưu trữ, gồm Supabase REST và bộ nhớ cho test.	SupabaseStore, HttpSupabaseTransport, InMemoryStore.

Bảng 6.1: Cấu trúc package triển khai.



Hình 6.8: Biểu đồ gói mẫu cho tầng trình bày, nghiệp vụ, domain và hạ tầng.

6.3 Cấu hình công nghệ

Project sử dụng Maven, JDK 22 và JavaFX 22.0.2. Cấu hình biên dịch đặt `maven.compiler.release` bằng 22. Kiểm thử dùng JUnit Jupiter. Ứng dụng kết nối Supabase

qua REST API bằng `HttpClient`; môi trường chạy cung cấp `IMPORT_SUPABASE_URL` và `IMPORT_SUPABASE_KEY`.

6.4 Dữ liệu bền vững

Các bảng lưu trữ phản ánh các aggregate chính: yêu cầu nhập, Site nhập khẩu, tồn kho Site, phương án phân bổ, đơn đặt hàng, phiếu nhận hàng, tồn kho nội bộ, tài khoản người dùng và nhật ký vận hành. Dữ liệu được đọc ghi qua **Store** để tầng application không phụ thuộc trực tiếp vào Supabase.

Chương 7

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng

7.1 Các nguyên lý thiết kế áp dụng

7.1.1 Single Responsibility Principle

Mỗi service xử lý một nhóm hành vi nghiệp vụ. `ImportRequestService` quản lý yêu cầu nhập, `InventoryService` quản lý dữ liệu tồn kho, `AllocationService` lập phương án phân bổ, `OrderService` phát hành đơn, `ReceiptService` ghi nhận hàng nhập kho. Cách chia này giúp thành viên phụ trách từng use case chỉnh sửa trong phạm vi hẹp.

7.1.2 Dependency Inversion Principle

Tầng application phụ thuộc vào interface `Store`. Adapter Supabase và adapter bộ nhớ triển khai cùng hợp đồng. Nhờ vậy test có thể chạy bằng `InMemoryStore`, còn ứng dụng thật chạy bằng `SupabaseStore`.

7.1.3 Layered Architecture

Dependency đi từ giao diện vào application, từ application vào domain và port. Domain không gọi JavaFX, Supabase hoặc HTTP. Rule nghiệp vụ quan trọng như phân bổ và đối chiếu nằm ngoài giao diện.

7.1.4 DDD-style domain model

Các khái niệm nghiệp vụ được đặt thành record, enum và policy rõ nghĩa: `ImportRequest`, `ImportRequestItem`, `ImportSite`, `InventoryRecord`, `AllocationPlan`, `OverseasOrder`, `GoodsReceipt`, `WarehouseStock`. Field dùng cùng ngôn ngữ nghiệp vụ như `requestId`, `siteCode`, `merchandiseCode`, `desiredDeliveryDate`, `deliveryMeans`, `discrepancyNote`.

7.2 Nguyên lý theo use case

Bảng 7.1:

Use case	Nguyên lý chính	Cách áp dụng
ManageImportRequests	SRP, validation tập trung	Service tạo/cập nhật/hủy yêu cầu; rule dữ liệu đầu vào nằm ngoài màn hình.
ManageSiteInformation	Encapsulation	ImportSite giữ dữ liệu vận chuyển và catalog; service kiểm tra ngày vận chuyển trước khi lưu.
CollectInventoryData	Interface segregation	Màn hình chỉ ghi nhận thao tác; service lọc Site và cập nhật tồn kho.
PlanImportAllocation	Open/Closed	AllocationPolicy chứa rule xếp hạng Site; có thể thay policy mà không đổi giao diện.
PlaceOverseasOrders	Low coupling	Service tạo đơn từ phương án phân bổ, không phụ thuộc chi tiết hiển thị bảng đơn.
ReceiveAndReconcileGoods	Domain consistency	ReceiptLine tự xác định sai lệch; service chỉ điều phối lưu phiếu và cập nhật tồn kho.
ManageSystem	Least privilege	Vai trò người dùng được quản lý qua UserAccount và service quản trị.

7.3 Các mẫu thiết kế áp dụng

7.3.1 Facade

ImportOrderingFacade gom các service theo use case để giao diện truy cập qua một điểm vào ổn định. Các sơ đồ thiết kế cũng dùng facade ở subsystem như ValidationFacade, AllocationFacade, ReconciliationFacade, SecurityFacade.

7.3.2 Repository/Port

Store đóng vai trò port lưu trữ. SupabaseStore triển khai lưu trữ thật qua REST, còn InMemoryStore phục vụ test. Tầng application không biết dữ liệu nằm trong Supabase hay bộ nhớ.

7.3.3 Strategy

AllocationPolicy đóng vai trò strategy cho thuật toán phân bổ. Rule hiện tại ưu tiên đáp ứng ngày nhận, ưu tiên đường tàu khi có thể, ưu tiên Site có tồn kho lớn và giảm số Site tham gia.

7.3.4 Adapter

SupabaseStore và HttpSupabaseTransport chuyển đổi lời gọi lưu trữ trong ứng dụng thành HTTP request tới Supabase REST. Adapter che chi tiết header, URL, JSON và

mã lỗi HTTP khởi tằng nghiệp vụ.

7.3.5 Value Object và Record

Các dữ liệu bất biến như `ImportRequestItem`, `AllocationLine`, `OrderLine`, `ReceiptLine` được biểu diễn bằng Java record. Record giảm lỗi setter tùy ý và làm rõ dữ liệu nào thuộc một dòng nghiệp vụ.

Chương 8

Nhật ký làm việc nhóm

8.1 Kế hoạch làm việc nhóm

Nhóm làm Homework07 theo bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu khởi tạo Maven project, thống nhất package, cấu trúc test và skeleton giao diện. Giai đoạn hai mỗi thành viên triển khai use case được phân công trên nhánh riêng. Giai đoạn ba tích hợp luồng nghiệp vụ từ tạo yêu cầu nhập đến nhận hàng. Giai đoạn bốn ổn định, kiểm thử, hoàn thiện tài liệu và đóng gói bài nộp.

Bảng 8.1:

Giai đoạn	Mục tiêu	Kết quả cần có
Phase 1	Khởi tạo nền kiến trúc	Maven project, JDK 22, cấu trúc package, test skeleton, README build/run.
Phase 2	Triển khai từng use case	Code và unit test cho UC001–UC007 trên nhánh cá nhân.
Phase 3	Tích hợp end-to-end	Luồng tạo yêu cầu, hỏi tồn kho, phân bổ, đặt hàng, nhận hàng chạy liền mạch.
Phase 4	Ổn định và nộp bài	Build, test, package, tài liệu báo cáo và ảnh minh họa hoàn chỉnh.

8.2 Nhật ký họp nhóm

Bảng 8.2:

Thời điểm	Nội dung	Kết luận
Tuần 1	Chốt phạm vi final project	Chọn JavaFX, Maven, JDK 22, Supabase REST; giữ 7 UC theo phân công.

Continued on next page

Bảng 8.2: (Continued)

Thời điểm	Nội dung	Kết luận
Tuần 2	Rà soát thiết kế và dữ liệu dùng chung	Thống nhất các field lỗi: <code>requestId</code> , <code>siteCode</code> , <code>merchandiseCode</code> , <code>quantity</code> , <code>unit</code> , <code>desiredDeliveryDate</code> .
Tuần 3	Tích hợp service và giao diện	Tách màn hình theo use case; dùng <code>ImportOrderingFacade</code> để giảm phụ thuộc trực tiếp.
Tuần 4	Kiểm thử và hoàn thiện báo cáo	Chạy Maven test, kiểm tra luồng demo, hoàn thiện nội dung thiết kế và nhật ký nhóm.

8.3 Khó khăn và cách giải quyết

Bảng 8.3:

Khó khăn	Ảnh hưởng	Cách giải quyết
Dữ liệu giữa các UC phụ thuộc nhau	UC004, UC005, UC006 không chạy nếu thiếu dữ liệu từ UC001, UC002, UC003.	Thiết kế facade và store chung, tích hợp theo thứ tự phụ thuộc.
Rule phân bổ có nhiều tiêu chí	Dễ tạo kết quả khác nhau giữa tài liệu và code.	Tách <code>AllocationPolicy</code> , viết test cho ưu tiên tồn kho, ngày nhận và phương thức vận chuyển.
Kết nối Supabase cần cấu hình môi trường	Ứng dụng có thể lỗi khi chạy lần đầu.	Đưa biến môi trường vào hướng dẫn chạy và dùng <code>InMemoryStore</code> cho test.
Giao diện nhiều màn hình	Dễ trùng logic xử lý form và thông báo lỗi.	Tạo component hỗ trợ như <code>FormFieldFactory</code> , <code>StatusBadge</code> , <code>Toast</code> , <code>ConfirmDialog</code> .
Quản lý role và dữ liệu master để lần sang nghiệp vụ chính	UC007 có thể làm rối luồng nhập hàng tuyến tính.	Giữ UC007 trong màn hình quản trị riêng, chỉ cung cấp quyền, user, log và cấu hình.

8.4 Kết quả đạt được

Nhóm hoàn thành mô hình nghiệp vụ chính của hệ thống đặt hàng nhập khẩu. Ứng dụng có giao diện JavaFX, service theo use case, domain model, adapter Supabase,

adapter bộ nhớ cho test và cấu hình Maven chạy trên JDK 22. Báo cáo mô tả tổng nhất đặc tả yêu cầu, phân tích use case, thiết kế giao diện, subsystem, thiết kế chi tiết, nguyên lý thiết kế và nhật ký làm việc nhóm.